ИТ-специалитет • 1 курс • 2026/2027

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Разбор всех вопросов к коллоквиуму

Логика · Множества · Индукция · Комбинаторика · Мощности

26 вопросов • 6 тем • подробные доказательства • примеры • схемы. Основа: официальный список вопросов и 37 страниц фотографий конспекта лекций. В конце полного PDF приложены все оригинальные страницы записей для сверки.

Подготовка к письменному и устному ответу

Понятно о смысле определений, строго о формулировках теорем.

Содержание

Как пользоваться этим конспектом **3**

Тема 1. Высказывания и предикаты **4**

1. Высказывания, логические операции, таблицы истинности 4
2. Законы де Моргана и доказательство таблицами истинности 4
3. Предикат, область определения, тождественный предикат 5
4. Кванторы всеобщности и существования, отрицания 5
5. Теоремы, необходимые и достаточные условия, доказательство от противного 6

Тема 2. Множества и операции над ними **7**

1. Множества, элементы, способы задания 7
2. Парадокс Рассела, включение, пустое и универсальное множества 7
3. Операции над множествами и доказательство двух включений 7
4. Тождества алгебры множеств и доказательство через логику 8

Тема 3. Метод математической индукции **10**

1. Принцип индукции и принцип наименьшего элемента 10
2. База и шаг индукции. Башня Ханоя, Бернулли, сумма квадратов 10
3. Неравенство среднего арифметического и геометрического 11

Тема 4. Элементы комбинаторики **13**

1. Четыре вида размещений: порядок и повторения 13
2. Перестановки, правила суммы и произведения 13
3. Бином Ньютона, свойства биномиальных коэффициентов 14
4. Формула включений–исключений 14

Тема 5. Отношения и функции **16**

1. Бинарные отношения, области, тождественное и обратное отношения, композиция 16
2. Инъективность, сюръективность, функциональность, биективность 16
3. Отношения эквивалентности, классы и теорема о разбиении 17
4. Частичные и линейные порядки: строгие и нестрогие 18

Тема 6. Мощность множеств **19**

1. Равномощность, бесконечность, кардинальные числа, счётность 19
2. Счётные объединения. Счётность $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ и конечных подмножеств $\mathbb{N}$ 19
3. Теорема Кантора о мощности множества всех подмножеств 20
4. Теорема Кантора–Бернштейна 21
5. Несчётность $\mathbb{R}$ и равномощность $\mathbb{R}$ и $2^{\mathbb{N}}$ 22

6. Существование трансцендентных чисел 22

Дополнительный разбор: как решать задачи от начала до конца 24

1. Как построить таблицу истинности сложной формулы 24
2. Отрицание трёх вложенных кванторов 24
3. Решение предиката на числовой прямой 24
4. Два включения в равенстве множеств 24
5. Индукция и делимость 25
6. Виды выборок: четыре похожих вопроса 25
7. Включения–исключения на числах от 1 до 100 25
8. Функция может быть инъективной, но не сюръективной 25
9. Композиция отношений не обязана переставляться 26
10. Как доказать отношение эквивалентности 26
11. Явная биекция между отрезком и интервалом 26
12. Почему конечные подмножества счётны, а все подмножества — нет . . . 26

Итоговая таблица: что обязательно знать наизусть 27

Тренировка перед коллоквиумом: 12 типичных заданий 27

Последняя проверка перед ответом 28

Как пользоваться этим конспектом

На коллоквиуме, по официальному листу, в билете **два вопроса**; на письменную подготовку даётся **30–40 минут**. Требуется не просто привести формулу, но **дать определения и доказать заявленные утверждения**. После проверки письменного ответа экзаменатор может задать уточнения по билету и два дополнительных вопроса по курсу.

Для каждого вопроса ниже есть определение, объяснение идеи, формулы, доказательства (где требуется) и примеры. Изучай материал в таком порядке: **(1) пойми смысл; (2) выучи точную формулировку; (3) восстанови доказательство без подсказки; (4) реши пример**. Материал организован *точно по структуре официального списка*.

Что взято из фотографий. Порядок и стиль отдельных объяснений соответствуют тетради: таблицы истинности, рисунки множеств, кванторы и промежутки, база/шаг индукции, башня Ханоя, неравенство Бернулли, виды выборок, треугольник Паскаля, формула включений–исключений, свойства отношений, классы эквивалентности. Для тем о мощности множеств в фотографиях нет сопоставимого полного набора доказательств: они **дополнены связным математическим изложением по формулировкам билетов**. Записи могут быть неразборчивыми в деталях; здесь приведена проверенная строгая математическая запись, а не дословная расшифровка каждой строки тетради.

Карта фотографий лекций

Страницы фото-PDF	Что содержится в записях
34–37, 27–33	Высказывания, логические операции, таблицы истинности, законы, кванторы и примеры неравенств; начала теории множеств.
32–34	Множества, включение, операции, законы алгебры множеств и доказательство через элементы.
23–26; 17–18	Индукция, неравенство Бернулли, башня Ханоя, примеры с факториалами, среднее арифметическое и геометрическое.
13–22	Комбинаторные выборки, перестановки, коэффициенты, бином Ньютона, включения–исключения.
1–12	Бинарные отношения, обратное отношение, композиция, инъективность/сюръективность, порядки, классы эквивалентности.
–	Тема 6 (мощность множеств) перечислена в билетах; подробные доказательства дополнены отдельно.

Номера здесь относятся к файлу «матан фото.pdf», где страницы идут в обратном по темам порядке. Все 37 страниц добавлены после основного текста без изменения содержания.

Тема 1. Высказывания и предикаты

1. Высказывания, логические операции, таблицы истинности

По записям лекций: 34–37.

Высказывание — повествовательное предложение, про которое можно однозначно сказать, истинно оно (1) или ложно (0). Например, «$2+2=4$» истинно, а «$5<2$» ложно. Предложение «Сколько времени?» не высказывание. Запись «$x>3$» без указания x — *предикат*, а не готовое высказывание.

Пусть P, Q — высказывания. Основные операции:

- $\neg P$ — **отрицание**: «не P»; меняет истину на ложь и наоборот.
- $P \wedge Q$ — **конъюнкция**: «P и Q»; истинна только если истинны оба.
- $P \vee Q$ — **дизъюнкция**: «P или Q»; истинна, если истинно хотя бы одно (допускается, что оба истинны).
- $P \to Q$ — **импликация**: «если P, то Q»; ложна только при истинном P и ложном Q.
- $P \leftrightarrow Q$ — **эквивалентность**: оба имеют одно и то же значение истинности.

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \to Q$	$P \leftrightarrow Q$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

Простыми словами. Импликация — это правило «запрещён единственный случай: условие выполнено, а обещанное заключение нет». Если P ложно, формальная импликация считается истинной независимо от Q.

Полезные равносильности:

$$P \to Q \equiv \neg P \vee Q, \qquad P \leftrightarrow Q \equiv (P \to Q) \wedge (Q \to P).$$

Пример. P: «число делится на 4», Q: «число чётное». Импликация $P \to Q$ истинна для любого целого числа; обратная $Q \to P$ ложна (контрпример: 6).

На что обратить внимание

Не путай логическое «или» с исключающим «либо». При $P = Q = 1$ обычное $P \vee Q = 1$.

2. Законы де Моргана и доказательство таблицами истинности

По записям лекций: 35–36.

Два закона де Моргана:

$$\boxed{\neg(P \wedge Q) \equiv (\neg P \vee \neg Q)}, \qquad \boxed{\neg(P \vee Q) \equiv (\neg P \wedge \neg Q)}.$$

Первый читается так: «неверно, что оба» значит «хотя бы одно не выполнено». Второй: «неверно, что хотя бы одно» значит «не выполнено ни первое, ни второе».

Доказательство

Строим таблицу и сравниваем столбцы каждой пары выражений.

P	Q	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q)$	$\neg P \wedge \neg Q$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0

Столбцы слева и справа совпадают при всех четырёх наборах P, Q. Значит, выражения равносильны. □

Обобщение: $\neg(P_1 \wedge \cdots \wedge P_n) \equiv \neg P_1 \vee \cdots \vee \neg P_n$. Аналогично, отрицание дизъюнкции превращается в конъюнкцию отрицаний.

3. Предикат, область определения, тождественный предикат

По записям лекций: 27–31, 36–37.

Предикат $P(x)$ — утверждение с переменной, которое после подстановки допустимого x становится истинным или ложным высказыванием. **Область определения** D — все допустимые значения переменной. **Область истинности** $T_P = \{x \in D : P(x) = 1\}$.

Пример: $P(x)$: «$x^2 < 9$» на $D = \mathbb{R}$. Тогда $T_P = (-3, 3)$. Если область $D = \mathbb{Z}$, то $T_P = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$: без указания области ответ бывает другим.

Тождественно истинный предикат истинен на всей своей области: $\forall x \in D\ P(x)$. Например, $x^2 \geq 0$ на $\mathbb{R}$. Тождественно ложный не имеет ни одного значения истинности, например $x^2 < 0$ на $\mathbb{R}$.

Одноместный: $P(x)$ — «x чётно». Двухместный: $R(x, y)$ — «$x < y$». Трёхместный: $S(a, b, c)$ — «$a + b = c$». Для n-местного предиката область обычно есть подмножество $D_1 \times \cdots \times D_n$.

Простыми словами. Предикат — как программа с логическим результатом и входными параметрами. Пока переменные не заданы или не связаны кванторами, значение всего выражения ещё зависит от них.

4. Кванторы всеобщности и существования, отрицания

По записям лекций: 26–31.

Два основных квантора: $\forall x \in D\ P(x)$ — «**для каждого** x выполнено $P(x)$», а $\exists x \in D\ P(x)$ — «**существует хотя бы один** x, для которого $P(x)$».

$$\boxed{\neg \forall x\, P(x) \ \equiv\ \exists x\, \neg P(x)}, \qquad \boxed{\neg \exists x\, P(x) \ \equiv\ \forall x\, \neg P(x)}.$$

Правило: при переносе отрицания через квантор $\forall$ меняется на $\exists$ и наоборот; затем отрицается сам предикат.

Пример 1. Отрицание фразы «Каждый студент решил хотя бы одну задачу»:

$$\neg\big(\forall s \in S\, \exists z \in Z :\ R(s, z)\big) \equiv \exists s \in S\, \forall z \in Z : \neg R(s, z).$$

По-русски: «Есть студент, не решивший ни одной задачи».

Пример 2. $\neg \forall x \in \mathbb{R}\ (x^2 \geq x)$ эквивалентно $\exists x \in \mathbb{R}\ (x^2 < x)$; пример $x = 1/2$ делает отрицание истинным.

Важен порядок кванторов:

$$\forall x \in \mathbb{R}\, \exists y \in \mathbb{R}\ (y > x) \quad \text{истинно},$$

$$\exists y \in \mathbb{R}\, \forall x \in \mathbb{R}\ (y > x) \quad \text{ложно}.$$

Для первого после выбора x можно взять $y = x + 1$; во втором один и тот же y должен превосходить вообще все числа.

На что обратить внимание

Отрицание «$\forall x\ P(x)$» не есть «$\forall x\ \neg P(x)$». Первое утверждает наличие *контрпримера*, а второе — что не подходит *ни один*.

5. Теоремы, необходимые и достаточные условия, доказательство от противного

По записям лекций: 27, 34–37.

Обычно теорема записывается $P \to Q$, где P — **условие (дано)**, а Q — **заключение (требуется доказать)**. Из P *следует* Q, если импликация истинна для всех допустимых случаев.

Если доказано $P \to Q$, то P — **достаточное** условие для Q, а Q — **необходимое** для P. Если верно и обратное $Q \to P$, то условия **необходимы и достаточны**, то есть $P \leftrightarrow Q$.

Прямая теорема: «Если число делится на 6, то оно делится на 3». **Обратная:** «Если число делится на 3, то оно делится на 6»; обратная неверна (9). **Контрапозиция:** $P \to Q \equiv \neg Q \to \neg P$ всегда равносильна исходной теореме.

Метод от противного. Чтобы доказать $P \to Q$, предполагаем P и $\neg Q$, выводим невозможность. Следовательно, одновременно P и $\neg Q$ быть не могут.

Доказательство

Пример: $\sqrt{2}$ иррационально. Предположим, что $\sqrt{2} = a/b$, где a, b — взаимно простые натуральные числа. Тогда $a^2 = 2b^2$; следовательно, a чётно: $a = 2k$. Подставив, получим $4k^2 = 2b^2$, то есть $b^2 = 2k^2$, поэтому b тоже чётно. Но тогда дробь a/b сокращается на 2, противоречие. Значит, исходное предположение ложно. $\square$

Шаблон ответа: чётко назови условие, заключение, что считаешь противоположным, получи противоречие, запиши вывод.

Тема 2. Множества и операции над ними

1. Множества, элементы, способы задания

По записям лекций: 32–34.

Множество — совокупность различимых объектов, называемых **элементами**. $a \in A$ означает, что a принадлежит A; $a \notin A$ означает, что не принадлежит. Множество не зависит от порядка перечисления и повторов: $\{1, 2, 2\} = \{2, 1\}$.

Два способа задать множество:

1. **Перечислением:** $A = \{2, 4, 6, 8\}$.
2. **Характеристическим свойством:** $A = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ чётно},\ 2 \le x \le 8\}$.

Оба выражения задают одно и то же A. Аналогично $B = \{0, 1, 4, 9\} = \{n^2 : n \in \{0, 1, 2, 3\}\}$.

Основные числовые множества: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$, $\mathbb{Z}$ — целые, $\mathbb{Q}$ — рациональные, $\mathbb{R}$ — действительные. Здесь принято $0 \notin \mathbb{N}$; множество $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$.

> **Простыми словами.** Для бесконечного множества нельзя просто выписать все элементы. Поэтому формула или логическое условие часто точнее, чем перечисление «с многоточием».

2. Парадокс Рассела, включение, пустое и универсальное множества

По записям лекций: 32–34.

Подмножество: $A \subseteq B \iff \forall x\,(x \in A \to x \in B)$. **Собственное подмножество:** $A \subsetneq B$, если $A \subseteq B$ и $A \neq B$. **Пустое множество** $\varnothing$ не содержит элементов и является подмножеством любого множества. **Универсум** U — фиксированное множество, внутри которого рассматриваем все объекты данной задачи; например $U = \mathbb{Z}$.

Важно различать: $\varnothing \neq \{\varnothing\}$; у первого ноль элементов, у второго один. И $a \in A$ (элемент) не то же, что $\{a\} \subseteq A$ (включение).

Парадокс Рассела. Попробуем допустить, что для *любого* свойства можно составить множество всех объектов с этим свойством. Возьмём

$$R = \{X : X \notin X\}.$$

Спросим, верно ли $R \in R$? По определению $R \in R \iff R \notin R$. Оба ответа ведут к противоречию. Следовательно, нельзя считать произвольное словесное описание корректным множеством без ограничений. В аксиоматической теории множеств допускается, например, выделение подмножества *уже заданного* множества, а не «множества всего вообще».

На что обратить внимание

Универсум в обычных задачах относителен: если $U = \mathbb{R}$, то дополнение $\mathbb{N}$ берётся в $\mathbb{R}$; если $U = \mathbb{Z}$, оно другое.

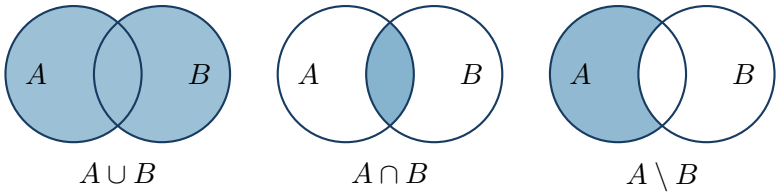
3. Операции над множествами и доказательство двух включений

По записям лекций: 32–34.

Для $A, B \subseteq U$ определяются:

$$
\begin{aligned}
A \cup B &= \{x : x \in A \vee x \in B\} && \text{(объединение)},\\
A \cap B &= \{x : x \in A \wedge x \in B\} && \text{(пересечение)},\\
A \setminus B &= \{x : x \in A \wedge x \notin B\} && \text{(разность)},\\
A \triangle B &= (A \setminus B) \cup (B \setminus A) && \text{(симметрическая разность)},\\
\overline{A} &= U \setminus A && \text{(дополнение)}.
\end{aligned}
$$

Пример: $A = \{1,2,3\}$, $B = \{3,4\}$; тогда $A \cup B = \{1,2,3,4\}$, $A \cap B = \{3\}$, $A \setminus B = \{1,2\}$, $A \triangle B = \{1,2,4\}$.



Метод двух включений. Равенство $A = B$ доказывают по схеме: (1) произвольный элемент из A лежит в B, то есть $A \subseteq B$; (2) произвольный элемент из B лежит в A, то есть $B \subseteq A$.

Доказательство

Докажем $A \setminus B = A \cap \overline{B}$. Пусть $x \in A \setminus B$. Тогда $x \in A$ и $x \notin B$, значит, $x \in \overline{B}$ и $x \in A \cap \overline{B}$. Обратное: если $x \in A \cap \overline{B}$, то $x \in A$, $x \notin B$, значит $x \in A \setminus B$. Оба включения установлены. $\square$

4. Тождества алгебры множеств и доказательство через логику

По записям лекций: 32–35.

Важнейшие законы для $A, B, C \subseteq U$:

$$
\begin{aligned}
A \cup B &= B \cup A, & A \cap B &= B \cap A && \text{(коммутативность)};\\
(A \cup B) \cup C &= A \cup (B \cup C), & (A \cap B) \cap C &= A \cap (B \cap C);\\
A \cap (B \cup C) &= (A \cap B) \cup (A \cap C), & A \cup (B \cap C) &= (A \cup B) \cap (A \cup C);\\
\overline{A \cup B} &= \overline{A} \cap \overline{B}, & \overline{A \cap B} &= \overline{A} \cup \overline{B};\\
A \cup \varnothing &= A, & A \cap U &= A;\\
A \cup \overline{A} &= U, & A \cap \overline{A} &= \varnothing;\\
A \cup (A \cap B) &= A, & A \cap (A \cup B) &= A.
\end{aligned}
$$

Доказательство

Докажем дистрибутивность $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ методом принадлежности. Для произвольного x:

$$
\begin{aligned}
x \in A \cap (B \cup C) &\iff (x \in A) \wedge ((x \in B) \vee (x \in C))\\
&\iff ((x \in A) \wedge (x \in B)) \vee ((x \in A) \wedge (x \in C))\\
&\iff x \in (A \cap B) \cup (A \cap C).
\end{aligned}
$$

Средняя равносильность есть дистрибутивность логических операций. Следовательно, множества равны. $\square$

Простыми словами. Алгебра множеств повторяет алгебру высказываний: «элемент принадлежит A» заменяет логическую переменную P, пересечение соответствует «и», объединение — «или».

Тема 3. Метод математической индукции

1. Принцип индукции и принцип наименьшего элемента

По записям лекций: 24–26.

Принцип математической индукции. Пусть для натуральных n задано утверждение $P(n)$. Если **(1)** $P(1)$ верно и **(2)** из $P(k)$ для произвольного $k \geq 1$ следует $P(k+1)$, то $P(n)$ верно для всех $n \in \mathbb{N}$.

Принцип наименьшего элемента: любое непустое подмножество $\mathbb{N}$ содержит наименьший элемент. Он позволяет вывести индукцию.

Доказательство

Пусть база и переход выполнены, но утверждение ложно хотя бы при одном n. Тогда множество контрпримеров $C = \{n \in \mathbb{N} : \neg P(n)\}$ непусто. По принципу наименьшего элемента у него есть наименьшее m. Так как $P(1)$ верно, $m \neq 1$, следовательно, $m > 1$. По минимальности m утверждение $P(m-1)$ истинно. Индукционный переход даёт $P(m)$, противоречие с $m \in C$. Поэтому контрпримеров нет. □

Простыми словами. Индукция — эффект домино: первый камень падает (база), а каждый упавший роняет следующий (переход). Тогда упадут все камни.

Сильная индукция: на шаге разрешается считать истинными сразу $P(1), \ldots, P(k)$ и выводить $P(k+1)$. Она эквивалентна обычной.

2. База и шаг индукции. Башня Ханоя, Бернулли, сумма квадратов

По записям лекций: 17, 23–26.

Алгоритм доказательства: сформулировать $P(n)$, проверить базу, записать предположение $P(k)$, доказать $P(k+1)$, сделать вывод для всех n.

Пример 1. Сумма первых n квадратов:

$$\boxed{1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}.$$

Доказательство

База: при $n = 1$ обе части равны 1. *Предположение:* сумма до k равна $\frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$. *Переход:*

$$\begin{aligned} 1^2 + \cdots + k^2 + (k+1)^2 &= \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 \\ &= \frac{(k+1)[k(2k+1) + 6(k+1)]}{6} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}. \end{aligned}$$

Это формула для $n = k+1$. □

Пример 2. Неравенство Бернулли: для $x \geq -1$ и натурального n:

$$\boxed{(1+x)^n \geq 1 + nx}.$$

Доказательство

База $n=1$ — равенство. Пусть $(1+x)^k \geq 1+kx$. Так как $1+x \geq 0$, можно умножить на $1+x$:

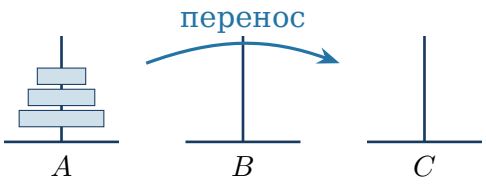
$$(1+x)^{k+1} \geq (1+kx)(1+x) = 1+(k+1)x+kx^2 \geq 1+(k+1)x.$$

Значит, переход доказан. □

Пример 3. Башня Ханоя. Чтобы перенести n дисков между тремя стержнями, не ставя больший на меньший, минимально требуется $T_n = 2^n - 1$ ходов. Для этого надо: перенести $n-1$ верхних дисков на запасной стержень; перенести нижний; перенести $n-1$ обратно на него. Получается рекурсия

$$T_1 = 1, \qquad T_n = 2T_{n-1} + 1.$$

По индукции $T_n = 2(2^{n-1}-1)+1 = 2^n - 1$. *Почему минимум:* до движения самого большого диска все $n-1$ дисков должны оказаться на одном запасном стержне, а после него — снова переместиться на большой, что требует не меньше $T_{n-1}+1+T_{n-1}$ ходов.



На что обратить внимание

На шаге нельзя просто подставить $n = k+1$ в желаемую формулу и объявить её верной. Необходимо *вывести* новый случай из предположения для k.

3. Неравенство среднего арифметического и геометрического

По записям лекций: 18.

Для положительных чисел $a_1, \ldots, a_n$ определены

$$A = \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}, \qquad G = \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}.$$

Неравенство AM-GM:

$$\boxed{\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}}.$$

Равенство имеет место тогда и только тогда, когда все a_i равны. Для неотрицательных чисел неравенство также верно.

Начало: при двух числах $a, b \geq 0$ имеем $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$, откуда $a + b \geq 2\sqrt{ab}$.

Доказательство

Доказательство для любого n через степени двойки. Для $n = 2$ уже доказано. Пусть утверждение верно для $n = m$. Для $2m$ чисел разобьём набор на две группы по m. Если средние этих групп A_1, A_2, а геометрические G_1, G_2, то $G_1 \leq A_1$, $G_2 \leq A_2$ и

$$\sqrt[2m]{a_1 \cdots a_{2m}} = \sqrt{G_1 G_2} \leq \sqrt{A_1 A_2} \leq \frac{A_1 + A_2}{2} = A.$$

Значит, AM–GM верно для $n = 2, 4, 8, 16, \ldots$. Теперь возьмём любое n и выберем

степень двойки $N \geq n$. Обозначим $A = (a_1 + \cdots + a_n)/n$ и добавим к исходному набору ещё $N - n$ чисел, равных A. Среднее арифметическое *нового* набора по-прежнему A. По доказанному неравенству для N чисел:

$$\sqrt[N]{a_1 \cdots a_n A^{N-n}} \leq A.$$

Возводим в N-ю степень и сокращаем на $A^{N-n} > 0$:

$$a_1 \cdots a_n \leq A^n, \qquad \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \leq A.$$

Для случая с нулями всё очевидно, так как $G = 0 \leq A$. Условие равенства следует из равенства в парном случае. $\square$

Пример применения. При $x, y > 0$ и $xy = 36$ имеем $x + y \geq 2\sqrt{xy} = 12$, минимум достигается при $x = y = 6$.

Тема 4. Элементы комбинаторики

1. Четыре вида размещений: порядок и повторения

По записям лекций: 20–22.

Главные вопросы любой комбинаторной задачи: **важен ли порядок?** и **разрешены ли повторения?** Пусть есть n видов объектов, а выбираем k позиций или предметов.

Порядок	Повторения	Формула	Смысл
Важен	Да	n^k	Слова длины k из алфавита n букв
Важен	Нет	$A_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$	Очередь из k разных людей среди n
Не важен	Нет	$C_n^k = \binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$	Команда из k различных участников
Не важен	Да	$\binom{n+k-1}{k}$	Набор из k шаров из n цветов

Упорядоченно с повторениями: в каждую из k позиций независимо ставим один из n символов: всего $n \cdot \ldots \cdot n = n^k$. **Упорядоченно без повторений:** вариантов $n(n-1)\cdots(n-k+1) = n!/(n-k)!$. **Неупорядоченно без повторений:** каждую группу посчитали $k!$ раз из-за перестановок, значит делим $A_n^k/k!$.

Неупорядоченно с повторениями (звёзды и перегородки). Количества выбранных цветов $x_1 + \cdots + x_n = k$, $x_i \geq 0$. Изобразим k звёзд и $n-1$ перегородок. По месту перегородок определяются числа x_i, значит вариантов $\binom{k+n-1}{n-1} = \binom{k+n-1}{k}$.

$$* \ * \ * \ \big| \ * \ \big| \ * \ * \qquad 3+1+2=6$$

Пример. Из 5 разных цветов выбирают 3 шарика с возвращением, порядок неважен: $\binom{5+3-1}{3} = \binom{7}{3} = 35$ наборов.

На что обратить внимание

Формула $\binom{n}{k}$ применима только когда объекты *различимы*, повторения запрещены, а порядок неважен.

2. Перестановки, правила суммы и произведения

По записям лекций: 17, 20–22.

Перестановка n разных объектов — расположение всех n объектов в некотором порядке, их число

$$\boxed{P_n = n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n}.$$

Это случай A_n^n. По соглашению $0! = 1$. Например, трёх людей можно расставить $3! = 6$ способами. Если среди n объектов есть одинаковые, например в слове «МАМА» две «М» и две «А», число различных перестановок $4!/(2!2!) = 6$.

Правило суммы: если вариант выбирают *или* из одного из попарно несовместимых классов мощностей a, b, всего $a + b$ вариантов. **Правило произведения:** если действие состоит из последовательных этапов с a и b вариантами для каждого первого выбора, всего ab.

Пример. Можно выбрать один из 4 бутербродов *или* один из 3 салатов: $4+3 = 7$. Если к каждому бутерброду выбирается один из 3 напитков: $4 \cdot 3 = 12$ вариантов обеда.

Простыми словами. Если звучит «либо ... либо ...», чаще складываем; если «сначала ... затем ...», чаще умножаем. Но обязательно проверь, нет ли пересечений и не зависит ли число вариантов на следующем шаге от предыдущего.

3. Бином Ньютона, свойства биномиальных коэффициентов

По записям лекций: 19–21.

Биномиальная формула:

$$\boxed{(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k}.$$

При раскрытии n скобок для получения слагаемого $a^{n-k}b^k$ нужно выбрать ровно k скобок, откуда берём b. Это можно сделать $\binom{n}{k}$ способами.

Свойства:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \quad \text{(симметрия)}, \qquad \binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} \quad \text{(Паскаль)}.$$

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n}.$$

Доказательство

Комбинаторное доказательство правила Паскаля. Из n человек выбираем команду из k. Зафиксируем человека v. Если v *в команде*, остаётся выбрать $k-1$ из $n-1$: $\binom{n-1}{k-1}$. Если v *не в команде*, выбираем всех k из $n-1$: $\binom{n-1}{k}$. Случаи несовместимы и исчерпывают все команды. □
Симметрия: выбор k членов команды однозначно определяет выбор $n-k$ не вошедших, поэтому $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$. **Сумма:** каждое из n лиц может входить в подмножество или не входить: всего 2^n подмножеств. Если разбить их по числу элементов k, получится $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}$. □

0.0
-0.57 -0.57
-1.14001.14001.14001
-1.71002.71002.71002.71002
-2.28003.28003.28003.28003
-2.85004.85004.85004.85004.85004

Треугольник Паскаля

Пример: $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$. Также из $(1-1)^n = 0$ при $n \geq 1$ следует $\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = 0$.

4. Формула включений–исключений

По записям лекций: 13–16.

Если множества пересекаются, их размеры нельзя просто сложить: элементы пересечений будут учтены несколько раз. Для двух множеств:

$$\boxed{|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|}.$$

Для трёх:

$$\begin{aligned}|A\cup B\cup C| = {} & |A|+|B|+|C|-|A\cap B| \\ & -|A\cap C|-|B\cap C|+|A\cap B\cap C|\,.\end{aligned}$$

Для конечных $A_1,\dots,A_n$:

$$\boxed{\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{\varnothing\neq I\subseteq\{1,\dots,n\}} (-1)^{|I|+1}\left|\bigcap_{i\in I} A_i\right|}.$$

Доказательство

Почему знаки чередуются. Возьмём элемент x, который принадлежит ровно $r\geq 1$ множествам. Справа его вклад: $\binom{r}{1}-\binom{r}{2}+\binom{r}{3}-\dots+(-1)^{r+1}\binom{r}{r}$. По формуле бинома $(1-1)^r=0$ и поэтому вклад равен 1. Элемент вне всех A_i даёт 0. Значит, правая часть считает каждый элемент объединения ровно один раз. □

Пример из типа задач лекции. В группе 60 человек: английский изучают 35, немецкий 24, французский 18; английский и немецкий — 12, английский и французский — 9, немецкий и французский — 6, все три — 4. Тогда изучают хотя бы один язык

$$35+24+18-12-9-6+4=54,$$

а не изучают ни одного: $60-54=6$.

На что обратить внимание

Для трёх множеств обязательно *вернуть* тройное пересечение после вычитания парных. Без последнего слагаемого вклад элемента всех трёх равен 0 вместо 1.

Тема 5. Отношения и функции

1. Бинарные отношения, области, тождественное и обратное отношения, композиция

По записям лекций: 1–3, 11–12.

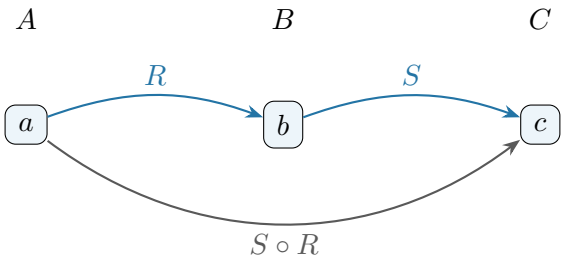
Декартово произведение $A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$. **Бинарное отношение** из A в B — подмножество $R \subseteq A \times B$; запись aRb означает $(a, b) \in R$.

Область определения: $\operatorname{dom} R = \{a \in A : \exists b \in B\ aRb\}$; **область значений:** $\operatorname{rng} R = \{b \in B : \exists a \in A\ aRb\}$. Если $R \subseteq A \times A$, то это отношение *на* A.

Тождественное отношение $\mathrm{id}_A = \{(a, a) : a \in A\}$ — диагональ $A \times A$. **Обратное отношение** $R^{-1} = \{(b, a) : (a, b) \in R\} \subseteq B \times A$.

Если $R \subseteq A \times B$ и $S \subseteq B \times C$, то **композиция** $S \circ R$ состоит из пар (a, c), для которых есть промежуточный $b \in B$:

$$(a, c) \in S \circ R \iff \exists b \in B :\ (a, b) \in R \wedge (b, c) \in S.$$



Примеры отношений. «a дружит с b» (на множестве людей); «a делит b» (на $\mathbb{N}$); «m — мать c» (между матерями и детьми); «точка O — центр окружности ω» (между точками и окружностями). Не всякое отношение является функцией. **Пример композиции.** $R = \{(1, a), (2, b)\}$, $S = \{(a, X), (b, Y)\}$; тогда $S \circ R = \{(1, X), (2, Y)\}$.

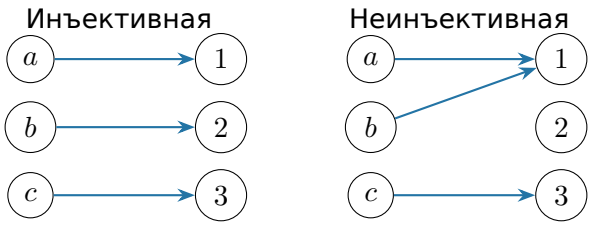
2. Инъективность, сюръективность, функциональность, биективность

По записям лекций: 1–5, 12.

Рассмотрим отношение $R \subseteq A \times B$.

- **Функциональность** (однозначность): каждому $a \in A$ соответствует *не более одного* $b \in B$: $aRb_1 \wedge aRb_2 \implies b_1 = b_2$.
- **Всюду определённость** (тотальность): $\forall a \in A\ \exists b \in B :\ aRb$. Вместе с функциональностью это делает отношение **функцией** $f : A \to B$.
- **Инъективность** отношения: одному b соответствует не более одного a: $a_1Rb \wedge a_2Rb \implies a_1 = a_2$.
- **Сюръективность на** B**:** $\forall b \in B\ \exists a \in A :\ aRb$, то есть $\operatorname{rng} R = B$.

Биекция как функция — это всюду определённое, функциональное, инъективное и сюръективное отношение. В речи «биективное отношение» иногда понимают сочетание только инъективности и сюръективности; для взаимно однозначного *отображения* не забудь требовать именно функцию.



Пример 1. $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(n) = 2n$ — функция и инъекция, но не сюръекция на $\mathbb{N}$, поскольку нечётных значений нет. **Пример 2.** $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = 3x - 2$ — биекция: из $g(x_1) = g(x_2)$ следует $x_1 = x_2$; для любого $y \in \mathbb{R}$ берём $x = (y+2)/3$. **Пример 3.** $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $h(x) = x^2$ — не инъекция ($h(1) = h(-1)$) и не сюръекция (отрицательные значения отсутствуют).

На что обратить внимание

Не проверяй сюръективность только по найденным значениям. Нужно показать: *для каждого* $y \in B$ существует *какой-то* $x \in A$ с $f(x) = y$.

3. Отношения эквивалентности, классы и теорема о разбиении

По записям лекций: 7–10.

Отношение $\sim$ на A называется **эквивалентностью**, если оно

1. **рефлексивно**: $a \sim a$ для всех $a \in A$;
2. **симметрично**: $a \sim b \implies b \sim a$;
3. **транзитивно**: $a \sim b$ и $b \sim c \implies a \sim c$.

Класс эквивалентности элемента a — $[a] = \{x \in A : x \sim a\}$.

Пример: $a \sim b \iff a - b$ делится на 5 на $\mathbb{Z}$. Классы: $[0], [1], [2], [3], [4]$ — множества чисел с одинаковыми остатками при делении на 5. Остальные классы совпадают с одним из этих пяти.

Теорема о разбиении. Классы эквивалентности либо совпадают, либо не пересекаются; их объединение равно A. Иначе говоря, они разбивают A на непересекающиеся непустые блоки.

Доказательство

(1) Каждый a лежит в $[a]$ из рефлексивности, поэтому объединение классов покрывает A. (2) Пусть $[a] \cap [b] \neq \varnothing$: существует c, для которого $c \sim a$ и $c \sim b$. По симметрии $a \sim c$, а по транзитивности $a \sim b$. Теперь если $x \in [a]$, то $x \sim a$ и $a \sim b$, следовательно, $x \sim b$ и $x \in [b]$. Значит, $[a] \subseteq [b]$. Аналогично $[b] \subseteq [a]$, следовательно, $[a] = [b]$. $\square$

Обратное утверждение. Если A разбито на непустые попарно непересекающиеся множества A_i, определим $a \sim b$ как «a и b лежат в одном блоке». Тогда отношение рефлексивно, симметрично и транзитивно, то есть является эквивалентностью; его классы — ровно блоки разбиения.

Простыми словами. Эквивалентность формализует «считать одинаковыми по выбранному признаку». Например, все целые разбиваются на пять классов по остатку modulo 5.

4. Частичные и линейные порядки: строгие и нестрогие

По записям лекций: 5–8, 10–11.

Нестрогий частичный порядок $\preceq$ на A удовлетворяет:

1. рефлексивности $a \preceq a$;
2. **антисимметричности**: $a \preceq b$ и $b \preceq a \implies a = b$;
3. транзитивности: $a \preceq b$ и $b \preceq c \implies a \preceq c$.

Он **линейный**, если любые два элемента сравнимы: для всех a, b либо $a \preceq b$, либо $b \preceq a$. **Строгий порядок** $\prec$ обычно задаётся как иррефлексивный и транзитивный; ему соответствует нестрогий: $a \preceq b \iff (a \prec b \vee a = b)$. У строгого *линейного* порядка любые два различных элемента сравнимы.

Пример частичного порядка: $A = \{1, 2, 3, 6\}$, $a \preceq b \iff a$ делит b. И 2, и 3 делят 6, но ни $2 \mid 3$, ни $3 \mid 2$, поэтому порядок не линейный. На $\mathbb{R}$ обычное $\leq$ — линейный нестрогий порядок, а $<$ — строгий линейный.

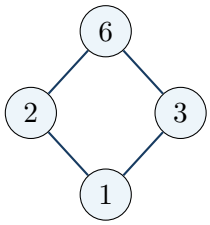


Диаграмма Хассе делимости

На что обратить внимание

Антисимметричность — не то же самое, что «несимметричность». Она не запрещает $a \preceq b$ и $b \preceq a$ вообще; она требует, чтобы тогда $a = b$.

Тема 6. Мощность множеств

Примечание об источнике. Все шесть вопросов темы присутствуют в официальном списке, однако в 37 фотографиях подробных конспектов этой части практически нет. Поэтому ниже приведены **полные самостоятельные доказательства** на уровне первого курса. Это не попытка приписать их преподавателю.

1. Равномощность, бесконечность, кардинальные числа, счётность

По записям лекций: официальный билет, тема 6.

Множества A и B называются **равномощными** ($A \sim B$, $|A| = |B|$), если существует **биекция** $f : A \to B$ — взаимно однозначное отображение между элементами. Число элементов конечного множества — его мощность; для бесконечных множеств **кардинальные числа** описывают размер с точностью до равномощности.

Пример неожиданной биекции: $f : \mathbb{N} \to 2\mathbb{N}$, $f(n) = 2n$, где $2\mathbb{N} = \{2, 4, 6, \ldots\}$. Поэтому $|\mathbb{N}| = |2\mathbb{N}|$, хотя $2\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{N}$. **Бесконечное множество** — множество, которое не равномощно ни одному конечному множеству $\{1, \ldots, n\}$. Множество **счётно бесконечно**, если равномощно $\mathbb{N}$; в некоторых учебниках словом «счётное» также называют конечные множества, поэтому всегда уточняй соглашение. Далее «не более чем счётное» означает конечное или счётно бесконечное.

Равномощность — эквивалентность:

1. Рефлексивность: тождественная функция $\mathrm{id}_A : A \to A$ — биекция.
2. Симметричность: если $f : A \to B$ биективна, то $f^{-1} : B \to A$ биективна.
3. Транзитивность: если $f : A \to B$ и $g : B \to C$ биективны, то $g \circ f : A \to C$ биективна.

Обозначения: $|\mathbb{N}| = \aleph_0$ (алеф-ноль), $|\mathbb{R}| = \mathfrak{c}$ (континуум). Эти мощности различны: $\aleph_0 < \mathfrak{c}$.

Простыми словами. Чтобы сравнить бесконечные множества, нельзя «досчитать до конца». Мы либо строим явное правило сопоставления каждого элемента с одним уникальным элементом другого множества, либо доказываем невозможность такой биекции.

2. Счётные объединения. Счётность $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ и конечных подмножеств $\mathbb{N}$

По записям лекций: официальный билет, тема 6.

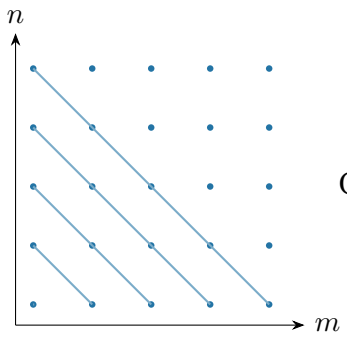
Целые числа. Перечислим их в последовательности

$$0,\ 1,\ -1,\ 2,\ -2,\ 3,\ -3, \ldots.$$

Каждое целое встречается ровно один раз, значит $\mathbb{Z}$ счётно. Можно задать биекцию $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$:

$$f(1) = 0, \qquad f(2k) = k, \qquad f(2k+1) = -k \quad (k \geq 1).$$

Рациональные числа. Каждое $q \in \mathbb{Q}$ — дробь m/n, где $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$. Множество пар (m, n) счётно: пары можно обходить по диагоналям, упорядочивая их по $|m| + n$ и выбирая внутри диагонали фиксированный порядок. Каждую рациональную дробь записываем в несократимом виде с $n > 0$ и перечисляем соответствующие пары. Получаем перечисление $\mathbb{Q}$ без повторений, то есть $\mathbb{Q}$ счётно.



Обход пар (m, n) по диагоналям

Теорема о счётном объединении. Если каждое A_i не более чем счётно, то $\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i$ не более чем счётно.

Доказательство

Для каждого непустого A_i зафиксируем перечисление $a_{i,1}, a_{i,2}, \ldots$ (если A_i конечно, строка оканчивается). Разместим элементы в бесконечной таблице, где строка i отвечает A_i. Обходим ячейки диагоналями по $i + j = 2, 3, 4, \ldots$, пропуская несуществующие и уже встреченные элементы. Тогда всякий элемент из объединения будет встречен в некоторой ячейке и рано или поздно выписан. Значит, объединение допускает перечисление. □

Конечные подмножества $\mathbb{N}$**.** Любому конечному $F \subseteq \mathbb{N}$ поставим в соответствие число

$$\boxed{c(F) = \sum_{k\in F} 2^{k-1} \in \mathbb{N}_0}.$$

Например, $F = \{1, 3, 4\}$ кодируется $1 + 4 + 8 = 13$. Благодаря единственности двоичной записи разные F имеют разные коды, а каждое число из $\mathbb{N}_0$ задаёт конечный набор позиций единиц. Значит, между конечными подмножествами $\mathbb{N}$ и $\mathbb{N}_0$ есть биекция. Это множество счётно бесконечно.

3. Теорема Кантора о мощности множества всех подмножеств

По записям лекций: официальный билет, тема 6.

Множество всех подмножеств (булеан) $\mathcal{P}(A) = \{B : B \subseteq A\}$, его также обозначают 2^A. Например, для $A = \{a, b\}$:

$$\mathcal{P}(A) = \{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}, \quad |\mathcal{P}(A)| = 4 = 2^2.$$

Теорема Кантора: для *любого* множества A справедливо

$$\boxed{|A| < |\mathcal{P}(A)|}.$$

Здесь строгий знак означает, что из A в $\mathcal{P}(A)$ есть инъекция, но биекции нет.

Доказательство

Шаг 1. Инъекция существует. Каждому $a \in A$ поставим в соответствие одноэлементное подмножество $\{a\}$. Разным элементам соответствуют разные одноэлементные множества.
Шаг 2. Сюръекции $f : A \to \mathcal{P}(A)$ **не существует.** Предположим обратное. Рассмотрим *диагональное* множество

$$D = \{a \in A : a \notin f(a)\}.$$

Поскольку f сюръективна, найдётся $d \in A$ с $f(d) = D$. Проверим, лежит ли d в D:

$$d \in D \iff d \notin f(d) \iff d \notin D.$$

Получили противоречие. Следовательно, f не могла быть сюръекцией; биекции тоже нет. □

Простыми словами. Кантор строит подмножество D, которое гарантированно отличается от каждого $f(a)$ хотя бы в вопросе о самом элементе a. Поэтому «полного списка всех подмножеств, пронумерованного элементами A», быть не может.

Следствие: $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| > |\mathbb{N}|$, то есть множество всех подмножеств натуральных чисел несчётно.

4. Теорема Кантора–Бернштейна

По записям лекций: официальный билет, тема 6.

Формулировка. Если существуют инъекции $f : A \to B$ и $g : B \to A$, то существует биекция $h : A \to B$. Следовательно, $|A| = |B|$.

Простыми словами. Если каждое из двух множеств можно вложить внутрь другого без склеивания элементов, то они имеют одинаковую мощность. Для бесконечных множеств это сильный способ доказать равномощность, не выписывая сразу готовую биекцию.

Доказательство

Конструктивное доказательство. Обозначим

$$A_0 = A \setminus g(B), \quad A_{n+1} = g(f(A_n)) \ (n \geq 0), \quad C = \bigcup_{n=0}^{\infty} A_n.$$

Определим отображение $h : A \to B$ по частям:

$$\boxed{h(a) = \begin{cases} f(a), & a \in C, \\ g^{-1}(a), & a \notin C. \end{cases}}$$

Вторая строка имеет смысл: если $a \notin C$, то в частности $a \notin A_0 = A \setminus g(B)$, поэтому $a \in g(B)$. Инъективность g даёт однозначный прообраз $g^{-1}(a)$ на образе $g(B)$.
Инъективность h. На C отображение равно инъекции f; на $A \setminus C$ равно обратному к инъекции g и тоже инъективно. Проверим, что их образы не пересекаются. Если $a \in C$, $a' \notin C$, но $f(a) = g^{-1}(a')$, то $a' = g(f(a)) \in g(f(C)) \subseteq C$ (поскольку $g(f(A_n)) = A_{n+1}$). Противоречие.
Сюръективность h. Возьмём $b \in B$. Если $b \in f(C)$, то $b = h(a)$ для некоторого $a \in C$. Если $b \notin f(C)$, положим $a = g(b)$. Тогда $a \notin C$: иначе a лежал бы в каком-то A_n; $a \notin A_0$, значит $n \geq 1$ и $a = g(f(c))$ для некоторого $c \in A_{n-1}$, откуда по инъективности g следовало бы $b = f(c) \in f(C)$. Противоречие. Значит, $a \notin C$ и $h(a) = g^{-1}(g(b)) = b$. Итак, h — биекция. □

Как применять. Сначала найти два простых *вложения*; не нужно сразу угадывать сложную формулу биекции. Например, $[0,1] \hookrightarrow (0,1)$ через $x \mapsto (x+1)/3$, а $(0,1) \hookrightarrow [0,1]$ — тождественное включение; поэтому эти множества равномощны.

5. Несчётность $\mathbb{R}$ и равномощность $\mathbb{R}$ и $2^{\mathbb{N}}$

По записям лекций: официальный билет, тема 6.

Диагональный аргумент Кантора. Предположим, что все числа из $(0,1)$ удалось перечислить:

$$x_1 = 0.d_{11}d_{12}d_{13}\ldots,$$
$$x_2 = 0.d_{21}d_{22}d_{23}\ldots,$$
$$x_3 = 0.d_{31}d_{32}d_{33}\ldots,\ \ldots$$

Построим $y = 0.c_1c_2c_3\ldots$, где $c_n = 1$, если $d_{nn} \neq 1$, и $c_n = 2$, если $d_{nn} = 1$. Тогда $y \in (0,1)$ и его n-я цифра отличается от n-й цифры x_n. Значит, $y \neq x_n$ для *любого* n. Следовательно, список неполон, и $(0,1)$, а значит и $\mathbb{R}$, несчётно. Выбор только цифр 1 и 2 исключает двусмысленность десятичных записей, заканчивающихся девятками.

Равномощность $\mathbb{R}$ и $2^{\mathbb{N}} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$. Достаточно инъекций в обе стороны и теоремы Кантора–Бернштейна.

Доказательство

Инъекция $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \to \mathbb{R}$. Для любого $S \subseteq \mathbb{N}$ положим

$$F(S) = \sum_{n \in S} \frac{2}{3^n}.$$

Получится число от 0 до 1 с троичной записью, содержащей только цифры 0 и 2. Если $S \neq T$, пусть k — наименьший номер, на котором они различаются. Отличие $2/3^k$ невозможно компенсировать хвостом: сумма всех следующих по модулю членов равна $\sum_{n>k} 2/3^n = 1/3^k < 2/3^k$. Значит, $F(S) \neq F(T)$.
Инъекция $\mathbb{R} \to \mathcal{P}(\mathbb{N})$. Зафиксируем перечисление рациональных чисел $q_1, q_2, \ldots$. Для $x \in \mathbb{R}$ определим $G(x) = \{n \in \mathbb{N} : q_n < x\}$. Если $x < y$, между ними найдётся рациональное q_n, и тогда $n \in G(y)$, но $n \notin G(x)$. Значит, $G(x) \neq G(y)$.
Имеем инъекции в обе стороны, следовательно, $|\mathbb{R}| = |\mathcal{P}(\mathbb{N})| = 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$. □

Дополнение для часто встречающихся задач. $\mathbb{R}^2$ равномощно $\mathbb{R}$: вложение $x \mapsto (x,0)$ очевидно; вложение $\mathbb{R}^2 \to \mathcal{P}(\mathbb{N})$ строится по паре множеств $G(x), G(y)$, кодируя одно чётными номерами, другое нечётными; затем применяют равномощность $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \sim \mathbb{R}$ и Кантора–Бернштейна.

6. Существование трансцендентных чисел

По записям лекций: официальный билет, тема 6.

Число $\alpha \in \mathbb{R}$ называется **алгебраическим**, если существует ненулевой многочлен с целыми коэффициентами, для которого

$$a_n\alpha^n + a_{n-1}\alpha^{n-1} + \cdots + a_1\alpha + a_0 = 0, \quad a_i \in \mathbb{Z}.$$

Если такого многочлена нет, число называется **трансцендентным**. Примеры алгебраических: $\sqrt{2}$ (корень $x^2 - 2$), любое рациональное a/b (корень $bx - a$). Числа π и e также известны как трансцендентные, но их трансцендентность требует отдельных глубоких доказательств, здесь она не доказывается.

Теорема: существуют трансцендентные действительные числа; более того, их несчётно много.

Доказательство

(1) Для каждого фиксированного n множество целочисленных векторов коэффициентов $(a_0, \ldots, a_n)$ счётно (конечное декартово произведение счётных множеств). Объединение по всем $n \in \mathbb{N}$ тоже счётно. Значит, множество всех ненулевых многочленов с целыми коэффициентами счётно.
(2) Ненулевой многочлен степени n имеет не более n различных вещественных корней, то есть конечное число. Множество всех алгебраических чисел — объединение счётного числа конечных множеств корней — не более чем счётно; оно бесконечно из-за наличия $\mathbb{Q}$, значит, счётно.
(3) Все действительные числа несчётны по теореме Кантора. Если бы трансцендентных чисел было не более чем счётно, $\mathbb{R}$ было бы объединением двух не более чем счётных множеств (алгебраических и трансцендентных), то есть тоже не более чем счётным. Противоречие. Следовательно, трансцендентных чисел несчётно много. □

Простыми словами. Доказательство устанавливает существование огромного количества таких чисел, *не называя конкретное число*. Это стандартное неэффективное доказательство существования через мощности множеств.

Дополнительный разбор: как решать задачи от начала до конца

Этот раздел нужен, чтобы определения не оставались отвлечёнными. Здесь задачи расписываются теми же методами, которые нужно уметь объяснить при устных вопросах.

1. Как построить таблицу истинности сложной формулы

Задача. Проверить, что $(P \to Q) \equiv (\neg Q \to \neg P)$ (контрапозиция).

Шаг 1. Выпиши четыре набора значений P, Q. **Шаг 2.** Вычисли $P \to Q$ (ложь только для $1 \to 0$). **Шаг 3.** Вычисли $\neg Q$, $\neg P$ и новую импликацию.

P	Q	$P \to Q$	$\neg Q$	$\neg P$	$\neg Q \to \neg P$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1

Вывод. Два последних смысловых столбца совпали, следовательно, формулы равносильны. Это полезно в доказательствах: вместо «если P, то Q» можно доказать «если не Q, то не P».

2. Отрицание трёх вложенных кванторов

Задача. Отрицать утверждение

$$\forall a \in A\ \exists b \in B\ \forall c \in C:\ \ P(a,b,c).$$

Сначала поменяем самый внешний $\forall a$ на $\exists a$, протолкнув отрицание внутрь. Затем $\exists b$ на $\forall b$, затем $\forall c$ на $\exists c$:

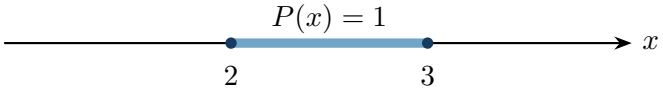
$$\boxed{\exists a \in A\ \forall b \in B\ \exists c \in C:\ \ \neg P(a,b,c)}.$$

Как прочитать. Исходное: «для любого a можно подобрать такой b, что любое c подойдёт». Отрицание: «есть плохой a, для которого при любом выборе b найдётся неподходящее c».

3. Решение предиката на числовой прямой

Задача. Найти область истинности $P(x)$: $x^2 - 5x + 6 \le 0$, если $x \in \mathbb{R}$.

Разложим на множители: $(x-2)(x-3) \le 0$. Произведение неположительно между корнями, включая концы, поэтому $T_P = [2,3]$.



Если бы $D = \mathbb{Z}$, область истинности была бы $\{2,3\}$; условие задачи обязательно указывай в ответе.

4. Два включения в равенстве множеств

Задача. Доказать $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.

Включение слева направо. Пусть $x \in A \setminus (B \cup C)$. Тогда $x \in A$, а $x \notin B \cup C$. Следовательно, одновременно $x \notin B$ и $x \notin C$. Получаем $x \in A \setminus B$ и $x \in A \setminus C$, значит, $x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.

Обратное. Если $x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$, то $x \in A$, $x \notin B$ и $x \notin C$. Значит, $x \notin B \cup C$, следовательно, $x \in A \setminus (B \cup C)$. Два включения доказаны.

5. Индукция и делимость

Задача. Доказать, что $7^n - 1$ делится на 6 при любом натуральном n.

База: $7^1 - 1 = 6$ делится на 6. **Предположение:** $7^k - 1 = 6m$ для некоторого целого m. **Переход:**

$$7^{k+1} - 1 = 7(7^k - 1) + 6 = 7 \cdot 6m + 6 = 6(7m + 1).$$

Правая часть кратна 6, поэтому $P(k+1)$ истинно. По индукции утверждение доказано.

6. Виды выборок: четыре похожих вопроса

Есть пять символов $\{A, B, C, D, E\}$ и нужно взять три.

1. **Пароль из трёх символов, символы могут повторяться:** $5^3 = 125$.
2. **Трёхсимвольный пароль без повторений:** $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$.
3. **Набор из трёх разных символов без порядка:** $\binom{5}{3} = 10$.
4. **Набор из трёх символов без порядка, повторения возможны:** $\binom{5+3-1}{3} = 35$.

Отсюда ключевой вывод: одинаковые слова «выбрать три» могут требовать *разных формул*. Нужна смысловая модель результата (слово, очередь, команда, набор).

7. Включения-исключения на числах от 1 до 100

Задача. Сколько чисел от 1 до 100 делятся хотя бы на одно из чисел 2, 3, 5?

Пусть A — кратные 2, B — кратные 3, C — кратные 5. Считаем мощности: $|A| = 50$, $|B| = 33$, $|C| = 20$. Пересечения — кратные НОК соответствующих чисел:

$$|A \cap B| = \lfloor 100/6 \rfloor = 16, \quad |A \cap C| = 10, \quad |B \cap C| = 6,$$

$$|A \cap B \cap C| = \lfloor 100/30 \rfloor = 3.$$

Значит, итог

$$\boxed{50 + 33 + 20 - 16 - 10 - 6 + 3 = 74}.$$

Не делятся ни на 2, ни на 3, ни на 5: $100 - 74 = 26$.

8. Функция может быть инъективной, но не сюръективной

Задача. Проверить $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(n) = n + 1$.

Функциональность: каждому натуральному n приписано ровно одно натуральное $n+1$. **Инъективность:** если $f(a) = f(b)$, то $a + 1 = b + 1$, следовательно, $a = b$. **Сюръективность:** нет, потому что число 1 не является образом никакого $n \in \mathbb{N}$: уравнение $n + 1 = 1$ даёт $n = 0 \notin \mathbb{N}$. Значит, это инъекция, но не биекция $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$.

Если поменять кодомен на $\{2, 3, 4, \ldots\}$, *та же формула* станет биекцией. Поэтому всегда смотри на указанные A и B.

9. Композиция отношений не обязана переставляться

Пусть $A = \{1, 2, 3\}$, $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$ и $S = \{(2, 1), (3, 2)\}$. Тогда $S \circ R = \{(1, 1), (2, 2)\}$: сначала идём по R, затем по S. А $R \circ S = \{(2, 2), (3, 3)\}$. Они не равны.

Причина: составление отношений — это последовательность переходов, и порядок этапов имеет значение. Для функции аналогично $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, а не $f(g(x))$.

10. Как доказать отношение эквивалентности

Задача. На $\mathbb{Z}$ положим $a \sim b \iff 4 \mid (a - b)$. Докажем три свойства.

1. $a - a = 0$ делится на 4 — рефлексивность.
2. Если $a - b = 4k$, то $b - a = -4k$ — симметричность.
3. Если $a - b = 4k$ и $b - c = 4m$, то $a - c = (a - b) + (b - c) = 4(k + m)$ — транзитивность.

Следовательно, отношение — эквивалентность. Классы: $[0], [1], [2], [3]$. Например, $[1] = \{\ldots, -7, -3, 1, 5, 9, \ldots\}$.

11. Явная биекция между отрезком и интервалом

Задача. Доказать $[0, 1] \sim (0, 1)$ не только через теорему Кантора–Бернштейна, но и предъявив биекцию.

Определим

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x = 0, \\ \frac{1}{n+2}, & x = \frac{1}{n},\ n = 1, 2, 3, \ldots, \\ x, & \text{для всех остальных } x \in [0, 1]. \end{cases}$$

Цепочка $0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots$ переходит в $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \ldots$, то есть без повторов и точно покрывает все точки вида $1/n$ внутри $(0, 1)$. Все остальные точки интервала остаются на месте. Таким образом, каждая точка $(0, 1)$ имеет ровно один прообраз, а значения 0 и 1 отсутствуют. Это биекция.

12. Почему конечные подмножества счётны, а все подмножества — нет

Сравнение двух почти одинаковых формулировок.

Конечные $F \subseteq \mathbb{N}$. Можно записать конечное число, в двоичном представлении которого единицы стоят ровно на позициях элементов F:

$$F = \{2, 5\} \longleftrightarrow 2^1 + 2^4 = 18.$$

Все возможные такие коды — неотрицательные целые числа, а их можно перечислить.

Произвольные $S \subseteq \mathbb{N}$. Такое множество может содержать бесконечно много натуральных чисел, поэтому его описание содержит бесконечную последовательность нулей и единиц. Кантор доказывает, что все эти последовательности нельзя перечислить натуральными индексами: диагональное построение всегда создаёт ещё одну, не совпадающую ни с одной в списке.

Для устного ответа: вопрос «Почему множество конечных подмножеств $\mathbb{N}$ счётно, а $2^{\mathbb{N}}$ нет?» проверяет, понимаешь ли ты различие между *произвольной конечной длиной* и *бесконечной последовательностью*.

Итоговая таблица: что обязательно знать наизусть

Понятие	Ключевая формулировка или формула
Импликация	$P \to Q \equiv \neg P \lor Q$; ложна только при $P = 1, Q = 0$.
Де Морган	$\neg(P \land Q) \equiv \neg P \lor \neg Q$; $\neg(P \lor Q) \equiv \neg P \land \neg Q$.
Отрицание кванторов	$\neg\forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$; $\neg\exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$.
Необходимое и достаточное	$P \to Q$: P достаточно для Q, Q необходимо для P.
Равенство множеств	$A = B \iff (A \subseteq B \land B \subseteq A)$.
Симм. разность	$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.
Индукция	База $P(1)$; шаг $P(k) \to P(k+1)$; вывод $\forall n \in \mathbb{N}\ P(n)$.
Сумма квадратов	$1^2 + \cdots + n^2 = n(n+1)(2n+1)/6$.
Бернулли	$(1+x)^n \geq 1 + nx$ при $x \geq -1$, $n \in \mathbb{N}$.
AM–GM	$(a_1 + \cdots + a_n)/n \geq \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}$.
Перестановки	$P_n = n!$.
Размещения без повторений	$A_n^k = n!/(n-k)!$.
Сочетания без повторений	$C_n^k = n!/(k!(n-k)!)$.
Размещения с повторениями, порядок важен	n^k.
Сочетания с повторениями	C_{n+k-1}^k.
Бином Ньютона	$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$.
Паскаль	$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$.
Сумма коэффициентов	$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$.
Два множества	$\lvert A \cup B \rvert = \lvert A \rvert + \lvert B \rvert - \lvert A \cap B \rvert$.
Эквивалентность	Рефлексивность + симметричность + транзитивность.
Частичный порядок	Рефлексивность + антисимметричность + транзитивность.
Счётность	Есть перечисление $a_1, a_2, \ldots$ всех элементов без повторов.
Кантор	$\lvert A \rvert < \lvert \mathcal{P}(A) \rvert$ для любого A.
Кантор–Бернштейн	Две инъекции $A \to B$, $B \to A$ влекут биекцию $A \leftrightarrow B$.
Континуум	$\lvert \mathbb{R} \rvert = \lvert \mathcal{P}(\mathbb{N}) \rvert = \mathfrak{c} > \lvert \mathbb{N} \rvert$.
Трансцендентные числа	Не корни ни одного ненулевого многочлена из $\mathbb{Z}[x]$; существуют, так как алгебраических счётно, а $\mathbb{R}$ несчётно.

Тренировка перед коллоквиумом: 12 типичных заданий

Попробуй сначала ответить письменно, не подглядывая. После каждого задания дан ориентир для самопроверки.

1. **Отрицай:** «Для любого $x \in \mathbb{R}$ существует $y \in \mathbb{R}$ такое, что $x + y = 0$».
   Ответ: $\exists x \in \mathbb{R}\ \forall y \in \mathbb{R} :\ x + y \neq 0$ (в действительности ложно).

2. **Найди ошибку:** «Если n делится на 6, то делится на 3; значит, если делится на 3, то делится на 6».
   Ответ: перепутана прямая теорема с обратной, контрпример $n = 9$.

3. **Докажи:** $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.
   Подсказка: раскрой определения принадлежности, примени де Моргана.

4. **Доказать индукцией:** $1 + 3 + \cdots + (2n-1) = n^2$.
   Переход: $k^2 + (2k+1) = (k+1)^2$.

5. **Сколько четырёхзначных PIN-кодов из цифр 0–9?**

Ответ: 10^4 (ведущий ноль разрешён; иначе для четырёхзначных чисел $9 \cdot 10^3$).

6. **Сколько команд по три человека можно составить из восьми?**
   Ответ: $\binom{8}{3} = 56$.

7. **Вычисли:** $\sum_{k=0}^{10} \binom{10}{k}$.
   Ответ: $2^{10} = 1024$.

8. **Докажи:** отношение «иметь одинаковый остаток по модулю 7» — эквивалентность.
   Ответ: $7 \mid (a-a)$; если $7 \mid (a-b)$, то $7 \mid (b-a)$; суммы кратных 7 тоже кратны 7.

9. **Делимость на натуральных: порядок или эквивалентность?**
   Ответ: частичный порядок; не симметрична и потому не эквивалентность.

10. **Построй биекцию $\mathbb{N} \leftrightarrow$ положительные нечётные.**
    Ответ: $f(n) = 2n - 1$.

11. **Почему нельзя занумеровать все подмножества $\mathbb{N}$ натуральными числами?**
    Ответ: диагональное множество $D = \{n : n \notin S_n\}$ отличается от каждого S_n по элементу n.

12. **Почему трансцендентные числа существуют?**
    Ответ: целочисленных многочленов счётно, у каждого конечное число корней, алгебраических счётно, действительных — несчётно.

Последняя проверка перед ответом

- Даю ли я **формальное определение** каждого термина, а не только пример?
- В теореме записаны ли все **условия** (область, кванторы, ограничения на переменные)?
- Где требуется доказательство, есть ли **логическая цепочка** и вывод?
- Отличаю ли я **функциональность от сюръективности**, **симметричность от антисимметричности**, **необходимое условие от достаточного**?
- Могу ли придумать хотя бы один **контрпример** к неверному обратному утверждению?

Источники и границы. Основная структура и требования к ответу: «Список вопросов по МатАн, 1 курс, коллоквиум 2026», 3 стр. Иллюстрации подхода и подбор примеров: «матан фото.pdf», 37 стр. Приведённые здесь доказательства и некоторые примеры переработаны и дополнены для понятности и строгости; они не являются дословной стенограммой лектора. Далее в полной версии PDF идут 37 страниц оригинальных фотографий.

$S = \{(i,j): 1 \le i,j \le 8\}$

$L = \{(a,b):$ ладья ходит с a на $b\}$

$L \circ L - ?$

$L = \{(i_1,j_1),(i_2,j_2), i_2 = i_2 \vee j_2 = j_1\}$

рефлексив: ✓

сим.: ✓

транз.: ✗

$(x,y)(y,z)$

$L \circ L = (x,z) = \{S\}_{(x,z)}$

$S = \{(j,i); 1 \le j, i \le 8\}$

$K = \{(a,b);$ конь с a на $b\}$

$K \circ K = ?$

$K = \{(j_1,i_1)(j_2,i_2)), (|i_1 - i_2|, |j_1 - j_2|) \in \{(1,2),(2,1)\}$

$|i_1 - i_2| = \{1,2\}$

$|j_1 - j_2| = \{1,2\}$

рефл.:

сим.: ✓

транз.: ✓

$f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(n) = 2n$

$R = \{(x, y), x, y \in \mathbb{N}, y = 2x\}$

1) инъективно: $y_1 = 2x_1$ $\quad 2x_1 = 2x_2$

$y_2 = 2x_2$ $\quad x_1 = x_2$

2) сюръективно: — нет: $y = 3 \Rightarrow x = 1{,}5, x \notin \mathbb{N}$

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $f(x) = y = 3x - 2$

$R = \{(x, y), x, y \in \mathbb{R}, y = 3x - 2\}$

1) инъективность: 2) сюръективность: 3) функц.: ✓

$y_1 = 3x_1 - 2$

$y_2 = 3x_2 - 2$

$3x_1 - 2 = 3x_2 - 2$

$x_1 = x_2$

4) бинарность

Мн-во прямых

① параллельные прямые $\parallel$ $\quad R = \{(l_1, l_2), l_1 \parallel l_2\}$

② перпенд. $\perp$ прямые 1) рефл: aRa ✓

2. рефл: $\leftarrow$

сим.: $+$

транз.: $-$

сим.: $aRb \to bRa$ ✓

транз.: $aRb \wedge bRc \to aRc$ ✓

эквивалентность ✓

$R = \{(x,y) : x,y \in \omega \text{ и } x+y \leq 40\}$

$\mathrm{dom}\, R = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$

$\mathrm{rng}\, R = \{10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0\}$

$R^{-1} = \{(y,x) : x,y \in \omega \text{ и } x+y \leq 10\} = R$

$R \circ R = \{(x,z) : x,z \in \omega \text{ и } x+z$

$R = \{(x,y) : x,y \in \omega \text{ и } y = 3x+1\}$

$\mathrm{dom}\, R = \omega$ $\quad x = \frac{y-1}{3}$

$\mathrm{rng}\, R \neq : y \equiv 1 \pmod 3$

$R^{-1} = \{(y,x) : y,x \in \omega \text{ и } \frac{y = \frac{x-1}{3}}{x = 3y+1}\} = (10), (4$

$\varphi(m) = \begin{cases} 1, & m=0; \\ 2|m|, & m<0; \\ 2m+1, & m>0. \end{cases}$

Пусть $\varphi(m)=n$.

Если n — четно, то $m = -\frac{n}{2}$;

если n ~~нечетно~~ и ~~n=0~~ $m = \frac{n-1}{2}$

φ инъективно, сюръективно, функционально и

$\text{dom}\,\varphi = \mathbb{Z} \Rightarrow \varphi$ — биекция

Итак, мн-ва $\mathbb{Z}$ и $\mathbb{N}$ равномощны.

2) $A = \mathbb{N}$, $B = \mathbb{N} \cup \{0\}$, $\varphi: A \to B$

Опр. $\varphi(m) = m-1 \quad \forall m \in \mathbb{N}$.

Тогда φ — биекция и A, B равномощны.

3) $A = \{0,1\}$, $B = \mathbb{N}$

Предположим, что A и B равномощны.

Значит, $\exists$ биекция $\varphi: A \to B$

Рассмотрим образ $\varphi(A) = \{b \in B \mid \exists a \in A: \varphi(a) = b\}$

Тогда, кол-во элементов в $\varphi(A)$ равно кол-ву элементов в A и равно 2.

Пусть $\varphi(A) = \{b_1, b_2\}$

Рассмотрим $b = b_1 + b_2$. Тогда у элемента b нет прообраза, т.е $\nexists a \in A$, такого что $\varphi(a) = b$

Рассмотрим отношение $R: \Omega \longmapsto \Omega$ теоретико-
а) $x R y \Leftrightarrow X \subseteq Y$ (X — подмн-во Y)
б) $x R y \Leftrightarrow X \subsetneq Y$ (X — собств. подмн-во Y)

Яв. ли R строгим/нестрогим отн. частичного пор.

Опр. Отношение $R: A \longmapsto A$ частичного пор-ка нез. мн-в,
если хотя бы один из ~~трёх~~ эл-тов.
$\uparrow \forall a, b \in A$ $(a,b), (b,a), (a,a)$ принадлежит

Опр. Отношение $R: A \longmapsto A$ нез. отн-ем линей-
го порядка, если оно отношение частичного пор.
и $\forall a, b \in A$ выполнено хотя бы одно из трёх усл.
$(a,b) \in R$, $(b,a) \in R$, $a = b$.

Мощность множества.

Опр. Два мн-ва A и B равномощны, если существует
биекция (биективное отношение)
$R: A \longmapsto B$

Для биекции будем использовать буквы φ, ψ.

Пример: $A = \mathbb{Z}$ $B = \mathbb{N}$

Рассмотрим φ, определенное по правилу

– транзитивн.: $nRm \wedge mRk \longmapsto nRk$

$(n/m) \wedge (m/k) \longrightarrow n/k$ — верно.

* От противного:

Пусть $(n/m) \wedge (m/n)$, но $m \neq n$, $m, n \in \mathbb{N}$.

Тогда, либо $m > n$, либо $n > m$.

Если $m > n$, то m не может делить n.

Если $n > m$, то n не может делить m.

Противоречие

R — рефлексивно: $\forall n \in \mathbb{N} : nRn$,

действительно, n/n.

2) $\exists A = /R$ и отн. $K: A \longmapsto A$ задано правилом:

$aRb \Leftrightarrow a \leq b$.

– антисимм.: $aRb \wedge bRa \longrightarrow a = b$

$a \leq b \wedge b \leq a \longrightarrow a = b$

$\forall a, b \in \mathbb{R} : \underbrace{(a \leq b) \wedge (b \leq a)}_{\text{ложь}} \longmapsto a = b$ — верная импликация

– транзитивн.: $(a \leq b) \wedge (b \leq c) \longmapsto a \leq c$ — верно

– антирефлекс.: $\forall a \in \mathbb{R}: a < a$ — ложь.

Упр. Пусть A — произвольное мн-во и $\Omega = 2^A$ — обозначение

— мн-во всех подмножеств A.

$m_1 m_2 n_1 = m_1 n_2 n_1$

$m_1 n_2 = m_2 n_1$

$m_1 n_2 = m_2 n_1$

$R = \bigcup [r], \quad [r] = \{ r_i \in A \mid r R r_i \}$ — класс экв-ти. Элемент.

Опр. Отношение R называется отношением частичного порядка, если R:

— антисимметрично: $\forall a, b : aRb \wedge bRa \to$

— транзитивно.

Дополнительно, если R либо — рефлексивно, то R — отн. строгого частичного порядка;

либо антирефлексивно: $\forall a \in A : (a, a) \notin R$, то R — отн. нестрогого частичного порядка

Примеры:

1). $A = \mathbb{N}$, отн. $R : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ задано правилом:

$n R m \iff n \mid m$.

R — отн. частичного порядка, т.к.:

— антисимметрично: $n R m \wedge m R n \overset{?}{\longrightarrow} n = n$

$(n \mid m) \wedge (m \mid n)$ (*) $\longrightarrow m = n$ — верно

объединение.

$A \sqcup B = A \cup B$ при условии, что $A \cap B = \varnothing$.

§2.

Отношения.

Отношение эквивалентности

- рефлексивность
- симметричность
- транзитивность

Пример:

② $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \right\}$

$R: A \longmapsto A, \quad A = \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$

$\exists r_1, r_2 \in A: r_1 R r_2 \iff m_1 n_2 = m_2 n_1$ — правило, задающее R.

$r_1 = (m_1, n_1) \quad r_2 = (m_2, n_2)$

рефлекс.: $r R r$ — верно, т.к. $\exists r = \frac{m}{n} : m \cdot n = m \cdot n$

симмет.: $r_1 R r_2 \longrightarrow r_2 R r_1$

$m_1 n_2 = m_2 n_1 \iff m_2 n_1 = m_1 n_2$

транзитив.: $r_1 R r_2 \wedge r_2 R r_3 \longrightarrow r_1 R r_3$

$m_1 n_2 = m_2 n_1 \mid \cdot n_3 \quad m_2 n_3 = m_3 n_2 \quad m_1 n_3 = m_3 n_1$

симмет: $nRm \longrightarrow mRn$ — неверно

$\not R$ — не отношение экв-ти.

Предложение: Отношение экв-ти $R: A \to$ разбиение мн-ва A в непересекающееся объединение классов экв-ти.

Классом экв-ти B называется подмн-во A, состоящее из попарно эквивалентных элементов A и таких, что $\forall a \in B$, то $B = [a]$, где $[a] = \{b \in A \mid aRb\}$

▷ Докажем, что если $b \in [a]$, то $[b] = [a]$.

Рассмотрим $c \in [b]$, тогда cRb и bRa, в силу транзитивности, cRa, т.е. $c \in [a]$.

Обратно, т.к. aRb (в силу симмет.), т.е. $a \in [b]$, и по доказанному ранее $\forall c \in [a]: cRb$.

Получили $[b] \subseteq [a]$, $[a] \subseteq [b]$, что означает $[a] = [b]$.

Другими словами, если два класса $[a], [b]$ пересекаются, то они совпадают.

Поскольку каждый элемент принадлежит своему классу, то $A = \bigcup_{a \in A} [a]$

Если удалить совпадающие классы (оставив одного представителя), то $A = \bigsqcup [a]$ непересекающиеся

R	a_1	a_2	a_3
a_1	V	V	
a_2		V	
a_3			

б). транзитивность: $\forall a, b, c \in A : aRb \wedge bRa \mapsto aRc$

Примеры а) Рассмотрим $R: \mathbb{Z} \mapsto \{0,1,2,3,4\}$ по правилу: отношение R ставит в пару числу n остаток от деления на 5.

$nR(n\%5) \qquad \forall n \in \mathbb{Z}$

Не отн. экв-ти, т.к. $A = \mathbb{Z} \neq \{0,1,2,3,4\} = B$.

б). $R: \mathbb{Z} \mapsto \mathbb{Z}$ опр. по правилу $nRm \Leftrightarrow (n\%5) = (m\%5)$

рефлекс.: $nRn \Leftrightarrow (n\%5) = (n\%5)$ — верно

симметр.: $nRm \Leftrightarrow$, т.к. $(m,n) \in R$ тогда и только тогда, когда остатки от деления на 5 у m и n совпадают, но это не значит, что mRn.

транзитивн.: $nRm \wedge mRk \mapsto nRk$ — верно.

$n\%5 \overset{R}{=} m\%5 \overset{R}{=} k\%5 \Rightarrow n\%5 \overset{R}{=} k\%5$

Запись $n \equiv m \pmod 5 \Leftrightarrow nRm$ | R — отношение экв-ти

в). R: $\mathbb{N} \mapsto \mathbb{N}$ по правилу

$nRm \Leftrightarrow n|m$ (n делит m), т.е. $m:n$

рефлекс.: $nRn \Leftrightarrow n|n$ — верно.

б) A — все люди R — "человек — паспорт"
B — номер паспорта

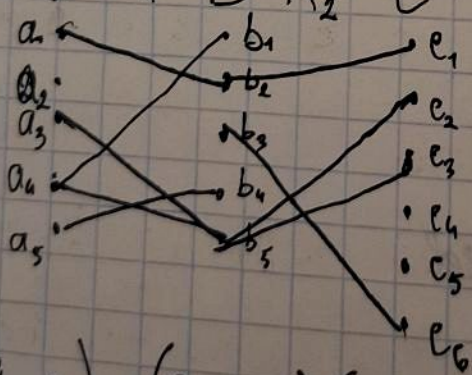
в) Опр. 1. Отношение $R: A \to A$, такое что $\forall a \in A$ называется тождественным ($R = id$)

2. Диагональю декартова произведения $A \times A$ наз. $R = \{(a, a) \mid a \in A\}$

Опр. Обратным отношением R^{-1} к отношению R наз. отношение $R^{-1} = \{(b, a) \mid (a, b) \in R\}$

Опр. Композицией отношений $R_1: A \to B$ и $R_2: B$ наз. отношение $k: A \to C$, определенное по правилу $(a, c) \in R \Leftrightarrow \exists b \in B: (a, b) \in R_1 \wedge (b, c) \in R_2$

Пример: A R_1 B R_2 C



Обозн. композиций $R = R_2 \circ R_1$

$aRc \Leftrightarrow aR_1 \circ R_2 c \Leftrightarrow$
$\exists b \in B: aR_1 b R_2 c$

$R = \{(a_1, c_1); (a_3, c_2), (a_3, c_3), (a_4, c_2), (a_4, c_3)\}$

Опр. Отношение эквивалентности $R: A \to A$, если
а) рефлексивность: $aRa \ \forall a \in A$;
б) симметричность: $\forall a, b \in A: aRb \to bRa$;

корректно ... , дом-ее.
Сдача устно. Доп. вопросы, доп. задания (4-5 вопросов)

Отношения

Отношение R — подмн-во декартова произведения $A \times B$.

Обозначение: $R: A \longmapsto B$

$A \overset{R}{\longmapsto} B$

Элементы: $(a,b) \in R$, aRb, $a \in A, b \in B$

„R — отношение из A в B" „на $A \times B$"

Виды (св-ва) отношений:

инъективное

сюръективное

функциональное

биективное

$\mathrm{dom}\, R$ — обл. определения отн. R

$\mathrm{rng}\, R$ — область значений отн. R.

Примеры:

а) A — мн-во матерей R — отношение „мать-ребёнок"
B — дети

возможна пар (a,b), такая, что $a \in A$, $b \in B$:

$A \times B = \{(a,b) \mid a \in A, b \in B\}$

Опр. Отношением R наз. любое подмн-во $A \times B$.

Будем писать $R: A \to B$ и $aRb \Leftrightarrow (a,b) \in R$

Опр. Пусть $R: A \to B$ — отношение. Определим $\mathrm{dom}\, R = \{a \in A \mid \exists b \in B: (a,b) \in R\}$ — область определения R;

$\mathrm{rng}\, R = \{b \in B \mid \exists a \in A: (a,b) \in R\}$ — область значений R

Очевидно, $\mathrm{dom}\, R \subset A$, $\mathrm{rng}\, R \subset B$.

Опр. Обратным отношением к отношению $R: A \to B$ наз-ся отношение $R^{-1}: B \to A$, такое что $R^{-1} = \{(b,a) \mid (a,b) \in R\}$

Опр. Отношение $R: A \to B$ наз 1. инъективным (равнозначным), если $(a_1,b), (a_2,b) \in R \to a_1 = a_2$; ~~сюръективное~~

2. сюръективным (отношение „на"), если $\forall b \in B \; \exists a \in A$: $(a,b) \in R$;

3. функциональным, если $(a,b_1), (a,b_2) \in R \to b_1 = b_2$;

4. биективным (взаимно-однозначным), если $\mathrm{dom}\, R = A$, $\mathrm{rng}\, R = B$, R — инъективно, сюръективно и функционально

Опр. Если для мн-в A и B сущ. биективное отношение $R: A \to B$, то говорят, что мн-ва A и B равномощны, обозначение $A \sim B$.

Пример. A — мн-во точек на плоскости π

B — мн-во окружностей на пл-ти π

$R: A \to B$ задано правилом $aRb \Leftrightarrow$ точка a является центром окр. b.

R инъективно (т.к. разным центрам соотв. разные окр.)

R сюръективно (для каждой окр-ти найдется центр.)

R не! функционально (для одного центра сущ. много окр.)

R не биективно (т.к. не функц.)

$\mathrm{dom}\, R = A$, $\mathrm{rng}\, R = B$

Д/З

Бином Ньютона

№ 140.

а). $1^5 + C_5^1 1^4 \sqrt{2}^1 + C_5^2 1^3 \sqrt{2}^2 + C_5^3 1^2 \sqrt{2}^3 + C_5^4 1 \sqrt{2}^4 + \sqrt{2}^5 =$ (4.5)

$= 1 + \frac{5!}{4!} \sqrt{2} + \frac{5!}{3!2!} \cdot 2 + \frac{5!}{2!3!} 2\sqrt{2} + 4 + 1 + \frac{5!}{4!}\sqrt{2} + \frac{5!}{2!3!} \cdot 2 +$

$+ \frac{5!}{1!4!} 2\sqrt{2} + \frac{5!}{0!5!} \cdot 4 + 4\sqrt{2} = 31 + 29\sqrt{2}$

б). $\sqrt{3}^{14} + C_{11}^1 \sqrt{3}^{13} \sqrt{5} + C_{11}^2 \sqrt{3}^{12} \sqrt{5}^2 + C_{11}^3 \sqrt{3}^{11} \sqrt{5}^3 + C_{11}^4 \sqrt{3}^{10} \sqrt{5}^4 + C_{11}^5 \sqrt{3}^9 \sqrt{5}^5 + C_{11}^6 \sqrt{3}^8 \sqrt{5}^6 + C_{11}^7 \sqrt{3}^7 \sqrt{5}^7 + C_{11}^8 \sqrt{3}^6 \sqrt{5}^8 + C_{11}^9 \sqrt{3}^5 \sqrt{5}^9 + C_{11}^{10} \sqrt{3}^4 \sqrt{5}^{10} + C_{11}^{11} \sqrt{3}^3 \sqrt{5}^{11} + \sqrt{5}^{12} =$

$= 3^7 + \frac{11!}{10!} 3^6 \sqrt{5} + \frac{11!}{9!2!} 3^5 \cdot 5 + \frac{11!}{8!3!} 3^4 \sqrt{5}^3 + \frac{11!}{7!4!} 3^3 \cdot 5^2 + \frac{11!}{6!5!} 3^2 \sqrt{5}^5 + \frac{11!}{5!6!} 3 \cdot 5^3 + \frac{11!}{4!7!} \sqrt{5}^7 + 5^6 = 124 + 32\sqrt{15}$

$$D = f(\emptyset) + f(\{0\}) + f(\{1\}) + \dots + f(\{0,1,2,3\}) = 0 + 1 + \dots + 1 + \dots + 4 = 0 + 1\cdot 4 + 2\cdot 6 + 3\cdot 4 + 4 = 32$$

(кол-во $= C_4^1$; $= C_4^2$; $= C_4^3$; $= C_4^4$)

Т (ф-ла включения-исключения)

$$N(\overline{P}_1, \dots, \overline{P}_n) = \sum_{P \subset \{P_1, \dots, P_n\}} (-1)^{|P|} N(P) \quad (*)$$

(кол-во элементов в P)

▷ Индукция по n.

База: $n=1$, ф-ла $(*)$ имеет вид

$$N(\overline{P}_1) \overset{?}{=} \sum_{P \subset \{P_1\}} (-1)^{|P|} N(P) = (-1)^{|\emptyset|} N(\emptyset) + (-1)^{|\{P_1\}|} N(P_1) = 1 \cdot N - 1 \cdot N(P_1) = N(\overline{P}_1)$$

верно, т.к. все св-ва бинарные.

Шаг индукции:

Предположим, что ф-ла $(*)$ верна для n. Докажем для $n+1$.

$$N(\overline{P}_1, \dots, \overline{P}_n, \overline{P}_{n+1}) = \sum_{P \subset \{P_1, \dots P_n, P_{n+1}\}} (-1)^{|P|} N(P).$$

Из $(*)$ имеем $N(\overline{P}_1, \dots, \overline{P}_n) = \sum_{P \subset \{P_1, \dots, P_n\}} (-1)^{|P|} N(P) \quad (\vee)$

Применим $(*)$, рассматривая в качестве всего мн-ва объектов мн-во объектов, обладающих св-вами P_{n+1} — $N(P_{n+1})$

$N(\overline{P}_1, \dots, \overline{P}_n, P_{n+1})$ — индукционное предположение $\sum (-1)^{|P|} N(P \cup \{P_{n+1}\}) \quad (\odot)$

$P \subset \{P_1, \dots, P_n\}$

Вычтем из $(\vee)$ $(\odot)$:

$$N(\overline{P}_1, \dots, \overline{P}_n, \overline{P}_{n+1}) = N(\overline{P}_1, \dots, \overline{P}_n) - N(\overline{P}_1, \dots, \overline{P}_n, P_{n+1}) = \sum_{P \subset \{P_1, \dots, P_n\}} (-1)^{|P|} N(P) - \sum (-1)^{|P|} N(P \cup \{P_{n+1}\}) =$$

$P \subset \{P_1, \dots, P_n\}$

$$= \sum_{\substack{P \subset \{P_1, \dots, P_n, P_{n+1}\} \\ P_{n+1} \notin P}} (-1)^{|P|} N(P) + \sum_{\substack{P \subset \{P_1, \dots, P_n, P_{n+1}\} \\ P_{n+1} \in P}} (-1)^{|P|} N(P) = \sum_{P \subset \{P_1, \dots, P_n, P_{n+1}\}} (-1)^{|P|} N(P)$$

$P_{n+1} \notin P$ / $P_{n+1} \in P$

$|P \cup \{P_{n+1}\}| = |P| + 1$; $N(P \cup \{P_{n+1}\}) = N(P)$ т.к. снимаем P_{n+1}

$(-1)^k + (-1)^{k+1} = 0$

Бинарное отн. — подмн-во декартова произведения двух мн-в.

Пример: LLM

Алиса — A

DS — D

GC — G

$N = N(\emptyset) = 60$ $\quad N(A,D) = 18$

$N(A) = 48$ $\quad N(A,G) = 29$

$N(D) = 24$ $\quad N(D,G) = 9$

$N(G) = 37$ $\quad N(A,D,G) = 6$

$$N(\overline{A}, \overline{D}, \overline{G}) = N - (N(A) + N(D) + N(G)) + ((N(A,D) + N(A,G) + N(D,G)) - N(A,D,G) = 60 - (48+24+37) + (18+29+9) - 6 = 1$$

Отношения, отображения, функции.

Пусть A, B — мн-ва.

Опр. Декартовым произведением $A \times B$ наз. мн-во все-

$(100-k)\sqrt{3} > k+1$

$100\sqrt{3} - k\sqrt{3} > k+1$

$100\sqrt{3} - k\sqrt{3} - k > 1$

$-k(\sqrt{3}+1) > 1 - 100\sqrt{3}$

$k < \frac{100\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1} \approx 63,\ldots$

$k=63 \qquad k^{64} + 1 > k^{65}$

$k=64$

$C_{100}^{64} \cdot \sqrt{3}^{64} = \frac{100! \cdot 3^{32}}{64! \cdot 36!}$

$(x+y+z)^{566} = \ldots + \ldots + \ldots + x^{500} y^{10} z^{56}$

$C_{566}^{500} - x \qquad C_{566}^{500} \cdot C_{66}^{10} \cdot 1$

$C_{66}^{10} - y$

$C_{56}^{56} - z$

Д/З:
140-145
148,149

$(C_n^0)^2 + (C_n^1)^2 + \ldots + (C_n^n)^2 = C_{2n}^n$

Формула включения-исключения

Пусть есть N объектов и $P_1, \ldots, P_n$ — n св-в. Каждый объект либо обладает св-вом P_i, либо нет $(i=1,\ldots,n)$.

Обозначим $N(P_{i_1}, \ldots, P_{i_s})$ — кол-во объектов, обладающих св-вами $\{P_{i_1}, \ldots, P_{i_s}\} \subset \{P_1, \ldots, P_n\}$.

Обозначим $\overline{P_i}$ — отрицание св-ва P_i.

Пример. $N(P_1, P_2)$ — кол-во объектов, обладающих св-м P_1, но не обладающих св-м P_2.

Т (Ф-ла включения-исключения)

Если M — конечное мн-во.

$\sum_{i=1}^{n} (\ldots)$ — суммирование $\sum_{P \subset M} N(P)$

Пример:

Пусть M — мн-во чисел.

Определим ф-ю $f(M) = \sum_{m \in M} 1$ — кол-во элементов M

Определим ф-ю $g(M) = \sum_{m \in M} m$ — сумма элементов мн-ва M.

Рассмотрим $D = \sum_{P \subset M} f(P)$

$D =$

для $M = \{0,1,2,3\}$

Подмн-ва M: $\varnothing$

$\{0\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}$

$\{0,1\}, \{0,2\}, \{0,3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}$

$\{0,1,2\}, \{0,1,3\}, \{0,2,3\}, \{1,2,3\}$

$\{0,1,2,3\}$

Формула включения – исключения

Пусть есть N объектов и $P_1, \dots, P_n$ — n св-в. Каждый объект либо обладает св-вами P_i, либо нет ($i = 1, \dots, n$).

Обозначим $N(P_{i_1}, \dots, P_{i_s})$ — кол-во объектов, обладающих св-вами $\{P_{i_1}, \dots, P_{i_s}\} \subset \{P_1, \dots, P_n\}$.

Обозначим $\overline{P_i}$ — отрицание св-ва P_i.

Пример. $N(P_1, P_2)$ — кол-во объектов, обладающих св-м P_1, но не обладающих св-м P_2.

(Т) (Ф-ла включения – исключения)

Если M — конечное мн-во.

$\sum_{i=1}^{n} (\dots)$ — суммирование $\sum_{P \subset M} N(P)$

Пример:

Пусть M — мн-во чисел.

Определим ф-ю $f(M) = \sum_{m \in M} 1$ — кол-во элементов M

Определим ф-ю $g(M) = \sum_{m \in M} m$ — сумма элементов мн-ва M.

Рассмотрим $\mathcal{D} = \sum_{P \subset M} f(P)$ для $M = \{0,1,2,3\}$

Подмн-ва M: $\varnothing$

$\{0\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}$

$\{0,1\}, \{0,2\}, \{0,3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}$

$\{0,1,2\}, \{0,1,3\}, \{0,2,3\}, \{1,2,3\}$

$\{0,1,2,3\}$

$\mathcal{D} =$

№ 129.

---

1. Если 1 и нечет:

$4 \cdot C_5^2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5^3$

2. Если 1 и чет:

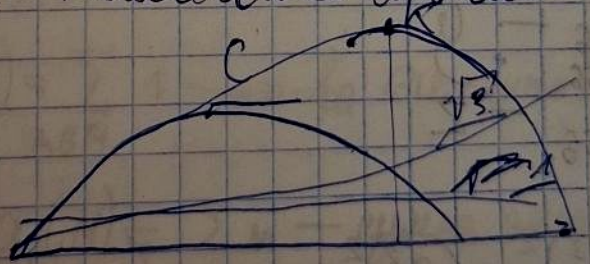
$4 \cdot C_5^2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5^3$

$C_5^2 \cdot 5^5 \cdot 4 + C_5^2 \cdot 5^6 = C_5^2 \cdot 5^5 (4+5) =$

$= \frac{5! \cdot 5^5 \cdot 9}{2! \cdot 3! \cdot 2!} = \frac{5! \cdot 5^5 \cdot 3}{4} = \frac{10 \cdot 5!}{5^5 \cdot 10 \cdot 9}$

Бином Ньютона.

$(1+\sqrt{3})^{100}$. Найти наибольшее слагаемое



$C_{100}^k \cdot 1^{100-k} \cdot \sqrt{3}^k$

$k+1 \quad C_{100}^{k+1} \cdot 1^{99-k} \cdot \sqrt{3}^{k+1}$ $\quad \frac{k+1 \text{ слаг}}{k \text{ слаг}} = \frac{100! \cdot \sqrt{3}^{100-k}}{(k+1)! \cdot (99-k)! \cdot 100!}$

$\frac{100-k \cdot \sqrt{3}^{k+1}}{(k+1) \cdot \sqrt{3}^k} = \frac{(100-k)\sqrt{3}}{(k+1)} > 1$

Требуется док-ть, что

$$\sqrt[2k]{x_1 \cdot \ldots \cdot x_n \cdot x_{n+1}} \leq \frac{x_1 + \ldots + x_k + x_{k+1} + \ldots + x_{2k}}{2k}$$

Обозначим $y_1 = \sqrt[k]{x_1 \cdot \ldots \cdot x_k}$, $y_2 = \sqrt[k]{x_{k+1} \cdot \ldots \cdot x_{2k}}$,

$z_1 = \frac{x_1 + \ldots + x_k}{k}$, $z_2 = \frac{x_{k+1} + \ldots + x_{2k}}{k}$

По предп. инд. $y_1 \leq z_1$ и $y_2 \leq z_2$

Заметим (по предп. инд.) $\sqrt[2k]{x_1 \cdot \ldots \cdot x_{2k}}$

Док-во по индукции.

$\boxed{C_n^0 = C_n^n = 1}$

База: $n=1$

$(x+y)^1 = x+y = 1\cdot x + 1\cdot y = C_1^0 \cdot x + C_1^1 \cdot y$ //

Шаг индукции:

Пусть ф-ла (*) верна при n. Докажем при $n+1$

$(x+y)^{n+1} = \sum_{j=0}^{n+1} C_{n+1}^j x^{n+1-j} y^j$

Запишем $(x+y)^{n+1} = (x+1)(x+y)^n = (x+y)\sum_{j=0}^{n} C_n^j x^{n-j} y^j =$ (по предположению индукции)

$= x\sum_{j=0}^{n} C_n^j x^{n-j} y^j + y\sum_{j=0}^{n} C_n^j x^{n-j} y^j = \sum_{j=0}^{n} C_n^j x^{n-j+1} y^j +$

$+ \sum_{j=0}^{n} C_n^j x^{n-j} y^{j+1} = C_n^0 x^{n+1} y^0 + \sum_{j=1}^{n} C_n^j x^{n+1-j} y^j + \sum_{j=0}^{n-1} C_n^j x^{n-j} y^{j+1} +$

$+ C_n^n x^0 y^{n+1} = C_{n+1}^0 x^{n+1} y^0 + \sum_{j=1}^{n} C_n^j x^{n+1-j} y^j + \sum_{j=1}^{n} C_n^{j-1} x^{n+1-j} y^j +$

$+ C_{n+1}^{n+1} x^0 y^{n+1} = C_{n+1}^0 x^{n+1} y^0 + \sum_{j=1}^{n} \underbrace{\left(C_n^j + C_n^{j-1}\right)}_{C_{n+1}^j \text{ (по ①)}} x^{n+1-j} y^j + C_{n+1}^{n+1} x^0 y^{n+1} =$

$= C_{n+1}^0 x^{n+1} y^0 + \sum_{j=1}^{n} C_{n+1}^j x^{n+1-j} y^j + C_{n+1}^{n+1} x^0 y^{n+1} =$

$= \sum_{j=0}^{n+1} C_{n+1}^j x^{n+1-j} y^j$ //

Комбинаторное рассуждение

$(x+y)^n = \underbrace{(x+y)(x+y)(x+y)\ldots(x+y)}_{n \text{ скобок}} = \ldots + _\, x^{n-j}y^j + \ldots$

Ясно, что j от 0 до n

Если из равно j скобок выбрали y, то из оставшихся скобок — x

Кол-во слагаемых вида $x^{n-j}y^j$ равно кол-ву способов выбрать j скобок из n скобок. Это C_n^j

Следствие: 1). $C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \ldots + C_n^n = \sum_{j=0}^{n} C_n^j = 2^n$

2). $C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 - C_n^3 + \ldots + (-1)^n C_n^n = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j C_n^j = 0$

▷ 1). Выберем БН $x=1, y=1$ //

2). Выберем в БН $x=1, y=-1$ //

Утв. (Нер-во между средним арифметическим и средним геометрическим).

Пусть $x_1, \ldots, x_n > 0$. Тогда $\sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \ldots \cdot x_n} \le \frac{x_1+x_2+\ldots+x_n}{n}$

(среднее геом. ≤ среднее арифм.)

Индукция по n

База: $n=2$: нужно док-ть, что $\sqrt[2]{x_1 \cdot x_2} \le \frac{x_1+x_2}{2}$

Ясно. $0 \le (\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2})^2 = x_1 - 2\sqrt{x_1 x_2} + x_2$, т. е.

7). 8 дет. в ряд. Петя и Вова.

а) Вова не должен стоять с краю

7! · 6

б) Петя стоит рядом с Вовой

7! · 2!

Элементы комбинаторики

Бином Ньютона и св-ва биномиальных коэфф.

Опр. C_n^k — число сочетаний (биномиальный коэффициент),

$0 \le k \le n$

① $C_n^k + C_n^{k-1} = C_{n+1}^k$

▷ C_{n+1}^k — кол-во возможных команд из k людей, собранных из $n+1$ кандидата.

Пусть Вася — один из кандидатов. Тогда Вася вошел в C_n^{k-1} команд и Вася не вошел в C_n^k команд.

◁

Бином Ньютона

$(x+y)^n = C_n^0 x^n y^0 + C_n^1 x^{n-1} y^1 + \dots + C_n^{n-1} x^1 y^{n-1} + C_n^n x^0 y^n =$ сумма от одночл $C_n = \sum_{j=0}^{n} C_n^j x^{n-j} y^j$ (*)

Выборка k элементов из n элементов.

Считаем $0 \le k \le n$. Интересуем кол-во вариантов

	Словар.	без повт.
Упорядоч. наборы	$P_n^k = n^k$	$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$
Неупорядоч. наборы	$\frac{(n+k-1)!}{k!(n-k)!}$	$C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!}$

число размещений

Пример:

① Сколько слов длины 3 из 33 букв? 33^3 — число размещений

Ответ: 33^3

② Сколько способов составить из n человек очередь из k человек?

число сочетаний

③ Рассмотрим кол-во шаров цвета 0 кол-во цветов цвета 1

на $n+k-1$ позиции расставляем $n-1$ перегородок

остается k промежутков (некоторые из которых пустые)

Задача: Выбрать k шаров из кол-ва шаров n цветов

Ответ: $n(n-1)\dots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$

k позиций в очереди

Опр: Факториал $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$\boxed{0! = 1}$

④ Сколько способов составить команду из k человек, выбирая из n человек?

Ответ: $C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!\,k!}$ — число сочетаний

Задача 1) Выбрать k шаров из кол-ва шаров n цветов

Задача 2) кол-во наборов из 0 и 1 длины $n+k-1$, содержащее в точности $n-1$ ноль

$\boxed{C_{n+k-1}^{n-1} = C_{n+k-1}^{k}}$

Это то же самое, что выбрать $n-1$ позицию из $n+k-1$ поз.

$n=41$ $n^2+n+41 = (41+1+1)41$ — не простое

Элементы комбинаторики.

Пример 1:

40 ручек и 60 карандашей

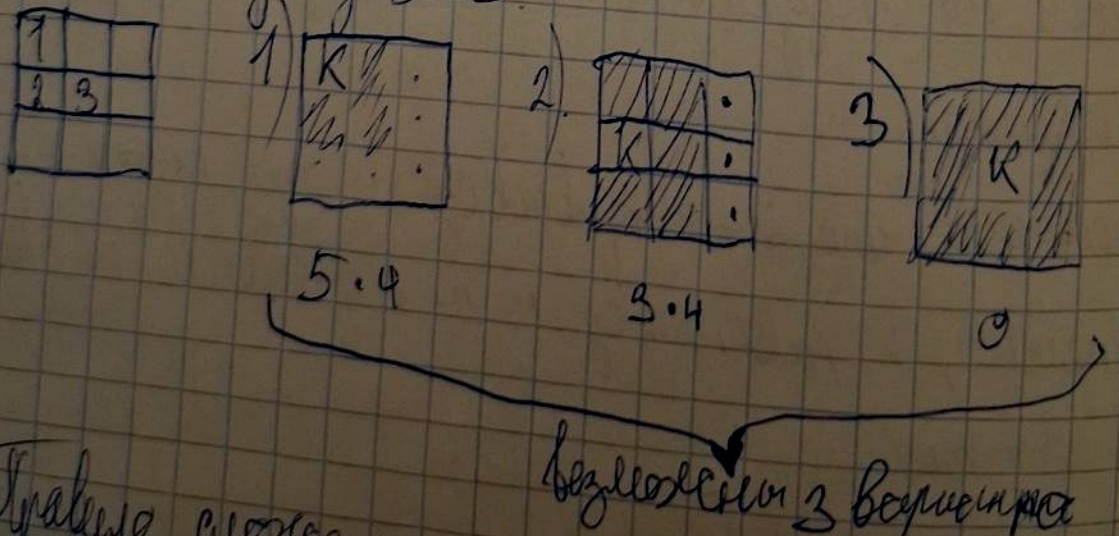
Сколько способов выбрать 1 ручку и 1 карандаш

Ответ: 40·60.

Правило умножения

Пример 2:

Сколькими способами можно расставить черного и белого короля на доске 3 на 3.



Возможны 3 варианта

Правило сложения

Ответ: 5·4+3·4+0=32

Пример: (Нер-во Бернулли)

$\forall n \in N \quad \forall x \in R : x > -1 \to (1+x)^n \geq 1+nx$

▷ База: $n=1 \quad (1+x)^1 \geq 1+x$ — верно

Шаг индукции:

Предположим, что $(1+x)^n \geq 1+nx$ — верное нер-во.

Докажем, что $(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x$.

Действительно, $(1+x)^n \geq 1+nx \quad | \cdot (1+x)$

$(1+x)^{n+1} \geq 1+nx+x+nx^2$

$(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x+nx^2, \; nx^2 \geq 0 \quad \forall n \in N, \forall x \in R$

$(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x$ — доказано

Примеры:

1. Докажем по индукции, что все натуральные числа равны

Шаг индукции:

Из предположения, что $n=n+1$, выведем, что $n+1=n+2$

Действительно, к равенству $n=n+1$ добавим по 1, получим $n+1=n+2$

Ошибка: не проверена база.

2. Числа вида n^2+n+41 простые $\forall n \in N_0 = N \cup \{0\}$

База: $n=0$ 41 — простое $\quad n=2$ 47 — простое

$n=1$ 43 — простое $\quad \vdots \quad n=40$

ать по правилам.

Переместим башню из $n+1$ блинчиков:



Утв.:

Аксиома мат. индукции может быть выведена из другой аксиомы:

В любом непустом подмножестве натуральных существует наименьший элемент.

▷ Ст противного:

Предположим, что выполнены база индукции, и шаг индукции, но не все утв. $A_1, A_2, \dots, A_n, A_{n+1} \dots$ верны. (*)

По аксиоме о наименьшем элементе в (по крайней мере) одном из невер. утв. (*) найдется утверждение A_n с наименьшим номером $n+1$ для некоторого $n \in \mathbb{N}$

По шагу 2 (шаг индукции) из справедливости A_n следует справедливость A_{n+1}. По построению A_n – верно. ▲

Упр.: Записать это утв. и его док-во в форм. виде, используя операции $\neg, \vee, \wedge, \rightarrow$, кванторы $\exists, \forall$, ин-ва

$x \geq 2 - |y| \rightarrow x \geq 3 - y$

Ответ: $x \in (-\infty; +\infty)$

Метод математической индукции.

Аксиомы индукции:

Пусть есть бесконечная последовательность утверждений $A_1, A_2, A_3, \ldots, A_n, A_{n+1}, \ldots$

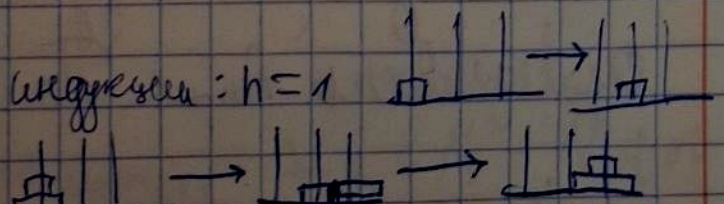
Для док-ва справедливости всего набора утверждений, достаточно проверить два шага:

1. База индукции: A_1 — верно
2. Шаг индукции: из предположения, что A_n — верно, получить A_{n+1} — верно.

Пример:

Ханойская башня





Шаг индукции:

Предположим, что башню из n блинчиков мы умеем реше-

$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0: \forall x_1 \in [0;1]\ \forall x_2 \in [0;1]\ |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |x_1^2 - x_2^2| < \varepsilon$

$\exists \varepsilon > 0: \forall \delta > 0\ \exists x_1 \in [0;1]: \exists x_2 \in [0;1]: (|x_1 - x_2| < \delta) \cap (|x_1^2 - x_2^2| \geq \varepsilon)$

$\exists x: x^2 + ax + 2 = 0$

$D = a^2 - 8 \geq 0$

$a^2 \geq 8$

$|a| \geq 2\sqrt{2}$

~~Ответ: $a \geq 2\sqrt{2}$~~ $a \in (-\infty; -2\sqrt{2}] \cup [2\sqrt{2}; +\infty)$

Мат. индукция

$n \in \mathbb{N}$

$n = 1$ ✓

n — работает

$\Downarrow$

$n+1$ — тоже будет работать

$\Downarrow 1.$

$1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \ldots + n \cdot n! = (n+1)! - 1 \quad n \in \mathbb{N}$

База: $1 \cdot 1! = (1+1)! - 1$

Переход:

$1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \ldots + n \cdot n! = (n+1)! - 1$

$1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \ldots + n \cdot n! + (n+1) \cdot (n+1)! = (n+1)! - 1 + (n+1) \cdot (n+1)! =$

Следование и равносильность. Структура утверждений.

Опр.: $[\forall x : P(x) \longmapsto Q(x)] = [P(x) \Rightarrow Q(x)]$, где

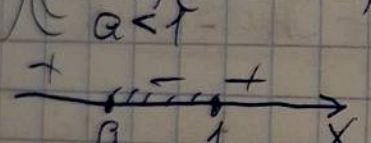
$P(x)$, $Q(x)$ — предикаты

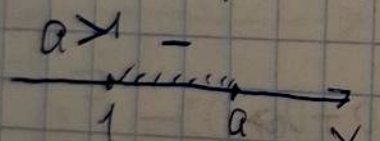
Опр. $[P(x) \Rightarrow Q(x) \wedge Q(x) \Rightarrow P(x)] \overset{def}{=} [P(x) \Leftrightarrow Q(x)]$

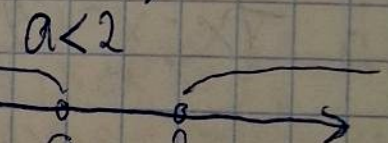
(критерием).

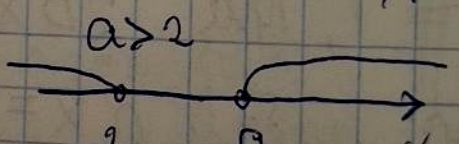
№ 1.11.

2) $((x-1)(x-a) \leq 0) \vee ((x-a)(x-2) > 0)$







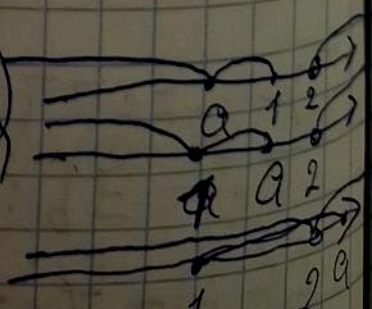


1) При $a<1$: $x \in [a; 1]$

$a=1$: $x \in \{1\}$

$a>1$: $x \in [1; a]$

$$\begin{cases} a<1: [a;1] \cup (-\infty; a) \cup (2; +\infty) \\ 1<a<2: [1; a] \cup (-\infty; a) \cup (2; +\infty) \\ a>2: (-\infty; 2) \cup (2; +\infty) \cup [1; a] \end{cases}$$



Замечание: квантор $\forall x$ и $\exists x$ „связывают" переменную

$\forall x\ P(x)$ — высказывание ($P(x)$ — предикат)

$\exists x\ P(x)$ — высказывание

Пример: а) $\underbrace{\exists x\ [x \in R \to x<1]}_{Q(x)} = T$ — высказывание, истинное

$x =$ „собака" $Q($„собака"$)$ ‖ [„собака" >1]

б) $[\exists\, x \in R : x<1] = T$, например, $x=0$

Пример: Установить истинность высказывания

$\forall x \in R: (x-3)(x-4)>0 \vee (x+3)(x+4)>0$

$M = \{x \in R \mid$ (+ на $(-\infty;3)$, − на $(3;4)$, + на $(4;+\infty)$; $M = \{x \in R \mid x \in (-\infty;3) \cup (4;+\infty)\}$;

$\overline{M} = \{x \in R \mid x \in [3;4]\}$;

(+ на $(-\infty;-4)$, − на $(-4;-3)$, + на $(-3;+\infty)$;

$\{x \in R \mid x \in (-\infty;-4) \cup (-3;+\infty)\} =$

$\{x \in R \mid x \in (-\infty;+\infty)\} = R$ ‖ $x \notin A \vee x \in B \iff x \in A \cup B$

Отрицание:

$\neg(\forall x: P(x)) = \exists x: \neg P(x) = \neg[\exists x: P(x)) = \forall x: \neg P(x)$

Всё также работает для предикатов от нескольких переменных.

Пример. Определить мн-во значений параметра $a \in R$, при которых $P(a)=T$.

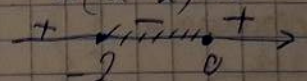
$P(a) = [\forall x \in R: a^2+2a+x^2>0]$

$P(1) = [\forall x \in R: 3+x^2>0] = T$

$P(-3) = [\forall x \in R: 3+x^2>0] = T$

$P(a) = F$, только если $a^2+2a \le 0$

$a(a+2) \le 0$



$a \in [-2;0]$.

Ответ: $a \in (-\infty;-2] \cup [0;+\infty)$.

Пример: установить истинность высказывания:

$\chi = [\forall c\ \exists b\ \forall x: x^2+2bx+c^2>0] = F$ ни при каком R

$\chi = P(a) = T$, при $2bx>0$

При $c=0$, любом b, $x=0$: $[0+0+0>0]$ — F

$\chi = [\forall c\ \exists b\ \forall x: \underbrace{x^2+2bx+c^2>0}_{P(c,b,x)}] = [\forall c\ \underbrace{T(c)}_{Q(c,b)}]$

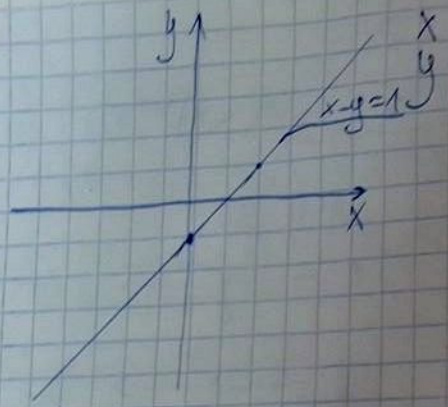
$\neg\chi = [\exists c \neg T(c)]$

$T(c) = \exists b: Q(c,b)$, $\neg T(c) = \forall b: \neg Q(c,b)$

$Q(c,b) = \forall x: P(c,b,x)$, $\neg Q(c,b) = \exists x: \neg P(c,b,x)$

$\neg\chi = [\exists c\ \forall b\ \exists x: x^2+2bx+c^2 \le 0]$

При $c=0 \wedge \forall$

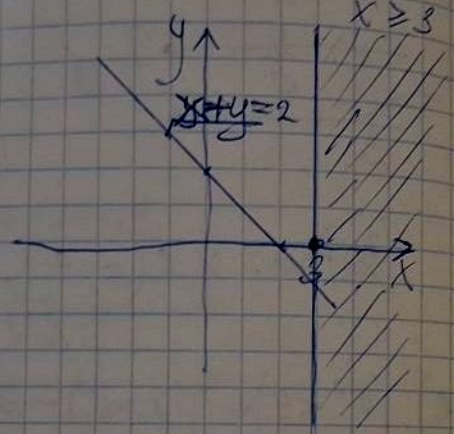


x | 0 | 2
y | -1 | 1

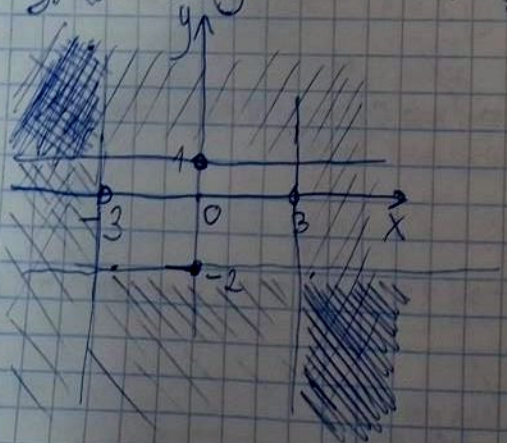
б) $(x \geq 3) \vee (x+y=2)$

2. $y = 2 - x$

x | 0 | 2
y | 2 | 0



г) $((x>3) \vee (y>1)) \wedge ((x<-3) \vee (y \leq -2))$



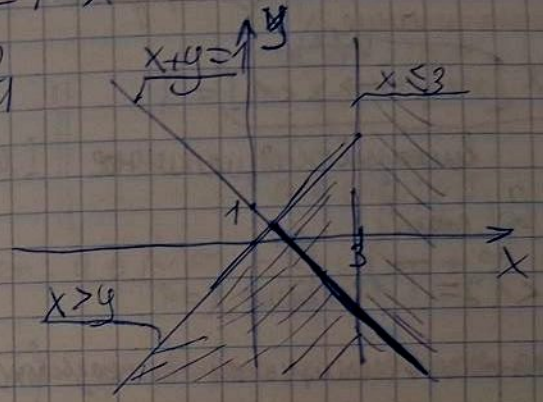
строгость не отличаю > и ≥

в) $(x+y=1) \wedge ((x \leq 3) \rightarrow (x>y))$

1. $y = 1 - x$

x | 0 | 2
y | 1 | -1

2.



Квантеры

$\forall$ — „для любого", „каждый", „любой", „какой бы ни был"

↑ квантор всеобщности

$\exists$ — „существует", „найдётся"...

↑ квантор существования

$!$ — „единственный", „только один"...

$\exists$ — „пусть", „положим", „определим"...

Пример:

$\forall x \in \mathbb{R}: x>2 \rightarrow x^2>4$ — предикат $P(x)$

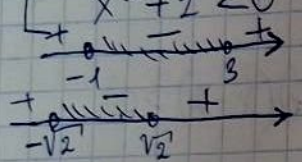
$\Leftrightarrow \forall x \; [x \in \mathbb{R} \wedge x>2 \rightarrow x^2>4]$.

высказывание

№1.10.

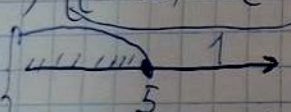
а). $(\neg(x^2-2x-3\geq 0)) \vee (x^2+2<0)$

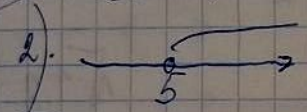
$\begin{cases} x^2-2x-3<0 \\ x^2+2<0 \end{cases}$ 1) $x_1+x_2=2 \mid x_1=3$ $\quad x_1\cdot x_2=-3 \mid x_2=-1$ 2) $x_{1,2}=\pm\sqrt{2}$



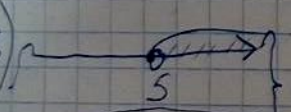
$x \in (-\sqrt{2}; 3)$

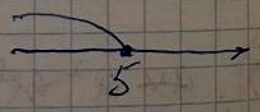
к). $((x>5)\to(x<3)) \to (x^2<4)$

1) 

2). 

$x \leq 5$

3) 

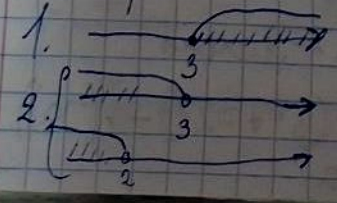
4). 

x1 – хотя бы, когда все выр. всегда истинно

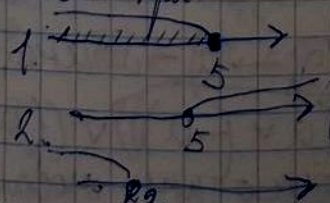
Ответ: $x \in (-\infty; \frac{2}{2}) \cup (5; +\infty)$

л) $(x>5) \to ((x<3) \to (x^2<4))$

1 и при:



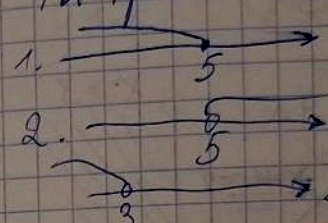
2 и при:



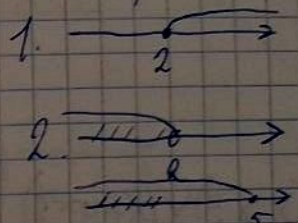
Ответ: $x \in (-\infty; 5]$.

м) $(x^2<4) \to ((x>5) \to (x<3))$

1 и при:



2 и при:



Ответ: $x \in (-\infty; +\infty)$

№1.3.

е). $(2^2<4) \vee ((7>5) \to \neg(5>8))$ — И

л л л

же) $\neg(2+2=8) \to ((3=5) \to (7<9))$ — И

и л и

з) $(\neg(2+2=8) \to (3=5)) \to (7<9)$ — И

и л и

и) $(\neg(2+2=8) \to (3=5)) \to (7<9)$ — И

л л

№1.12

а) $x-y=1$

$y=x-1$

$(a \to (a \vee (\neg a))) \vee ((a \wedge (3 \cdot 7 = 21)) \to (\neg a))$

истина истина истина истина

~~$\neg a$ — истина $\Rightarrow$ a — ложь~~ истина.

$(\neg(x^2-2x-3 \geq 0) \vee (x^2+x<0)) \wedge (|x| \leq 2)$

1. $|x| \leq 2$

$x \leq 2$

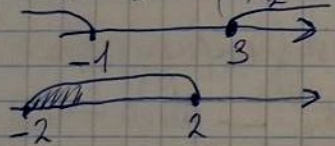
$-x \leq 2$

$-2 \leq x \leq 2$

2. $x^2-2x-3 \geq 0$

$x_1+x_2=2 \quad | x_1=3$

$x_1 \cdot x_2=-3 \quad | x_2=-1$

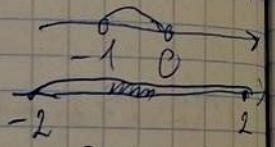


$x \in [-2;-1]$.

3. $x^2+x<0$

$x(x+1)=0$

$x=0 \quad x=-1$



$x \in (-1;0)$

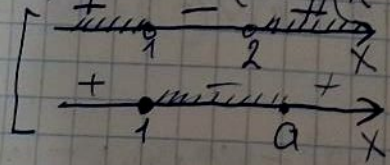
Ответ: при $x \in [-2;0)$.

Д/З

№ 1.10.

а). При $a \in (2;+\infty)$

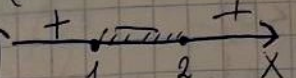
б). Т.е. $(x-1)(x-2) \geq 0 \vee (x-1)(x-a) \leq 0$



Т.е. $a \geq 2$

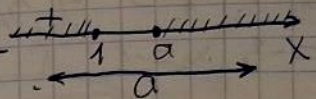
в). $((x-1)(x-2) \leq 0) \vee ((x-1)(x-a) > 0)$

1).



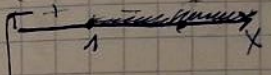
Т.е. $a \in [1;2]$

2).



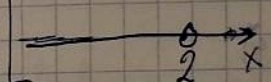
г). $((x-1)(x-a) \leq 0) \vee ((x-a)(x-2) > 0)$

1).



$a \geq 2$

2).



№ 1.2.

а) $x \geq ax-1$, $a=1$

~~$x \geq x-1$~~

б). ~~ax~~ $a^2+x^2 \geq 2x$, $a=2$

в). $(\sqrt{x})^2 = ax$, $a=1$

№ 1.7.

а). $a \vee (2+2=5)$ — ложно, тогда a — ложь.

жс). $(a \vee (2 \cdot 3 \geq 7)) \to \underbrace{(a \wedge (2 \cdot 3 \geq 7))}_{\text{ложно}}$ — истина, a — ложь

з). $a \wedge (\neg a \to a)$ — ложно, a — ложно

и). $(a \to (a \vee (\neg a))) \vee ((a \wedge (3 \cdot 7 = 21)) \to (\neg a))$.

истинно при любом a

Теорема: Пусть A, B, C — мн-ва. Тогда

1. $A \cap B = B \cap A$ (коммутативность пересечения)
2. $A \cup B = B \cup A$ (коммутативность объединения)
3. $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ (ассоциативность пересечения)
4. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ (ассоциативность объединения)
5. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (C \cap A)$ (дистрибутивность)
6. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ (-11-)
7. $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
8. $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$

▷ Док-во №7:

$x \in A \setminus (B \cap C) \Leftrightarrow (x \in A) \wedge (x \notin B \cap C)$ (не принадлежит) $\Leftrightarrow (x \in A) \wedge (\neg((x \in B) \wedge (x \in C))) \Leftrightarrow (x \in A) \wedge (x \notin^{m} B) \vee (x \notin^{m} C) \Leftrightarrow ((x \in A) \wedge (x \notin B)) \vee ((x \in A) \wedge (x \notin C)) \Leftrightarrow (x \in A \setminus B) \vee (x \in A \setminus C)$ ◀

!Изображение (круги Эйлера) не является док-вом!

▷ Док-во №6:

$A \cup (B \cap C) \Leftrightarrow (A \cup B) \cap (A \cup C)$ (по распр. закону) ◀

Док-во п. 8:

▷ $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$

$A \setminus (B \cup C) \Leftrightarrow (x \in A) \wedge (x \notin B \cup C) \Leftrightarrow (x \in A) \wedge \wedge (\neg((x \in B) \wedge (x \in C)))$

Аудиторная работа.

№1

$a \wedge (2 \cdot 2 \geq 3)$ — ист. — при a — ист.

$a \vee (2 \cdot 2 \geq 3)$ — ист. — при любом a — ист.

№5

$(x^2 - 5x + 6 = 0) \longmapsto (x^2 - 4 = 0)$ — ложно x-?

1) $x^2 - 5x + 6 = 0$

$x_1 + x_2 = 5$ | $x_1 = 2$

$x_1 \cdot x_2 = 6$ | $x_2 = 3$

2) $x^2 - 4 \neq 0$

При $x = 2$, $x^2 - 4 = 0$ — истина.

При $x = 3$, $8 - 4 = 5$ — ложно.

При $x = 3$ предикат — ложное высказывание.

№3

$\neg((7.5 \leq 6) \wedge (2.2 = 0)) = \neg(7.5 \leq 6) \vee (\neg(2 \cdot 2 = 0)) =$ истина

ис) $(a \vee (2 \cdot 3 \geq 7)) \longmapsto (a \wedge (2 \cdot 3 \geq 7))$ — ист, при a — ложь

они, то мн-ва A и B равны (совпадают). A = B.

Примеры: 1) A = {1, 2, Вася, Катя}

B = {1; 2} — подмножество C = {Вася, Петя} — не подмн-во

B ⊂ A C ⊄ A

Замечание: 1) Пустое мн-во ∅ и само мн-во A всегда являются подмн-вами A:

∅ ⊂ A, A ⊂ A

2) Иногда знак подмн-ва пишут ⊆, ⊇, ⊇, ⊂, ⊃ (нестрогое включение, обратное включение, обратное нестрогое включение, строгое включение, обратное строгое включение)

B ⊆ A B ⊊ A

Если B ⊊ A, то B наз. собственным подмн-вом A.

3) В мн-ве не может быть двух одинаковых элементов.

Иногда при записи могут возникнуть одинаковые элементы в мн-ве; При исключении „дублей" мн-во не меняется.

Пример: A = {1, x ∈ R | x² = 1} = {1, 1, −1} = {−1, 1} = {1; −1}

4) Мн-ва могут включать элементами какие-то другие мн-ва.

Пример: ∅; {∅}; {∅, {∅}}; {∅, ∅}; {{∅}, {∅}}; {{∅}} — либо из 1 элемента

1. Пересечение мн-в

$A \cap B \overset{def}{=} \{x \mid (x \in A) \wedge (x \in B)\}$ — такое мн-во, которое состоит в точности из элементов, принадлежащих каждому из данных мн-в.

2. Объединение мн-в — это

$A \cup B \overset{def}{=} \{x \mid (x \in A) \vee (x \in B)\}$

3. Разность двух мн-в — это:

$A \setminus B \overset{def}{=} \{x \mid (x \in A) \wedge \neg(x \in B)\}$

4. Симметрическая разность — это:

$A \triangle B \overset{def}{=} \{x \mid (x \in A \setminus B) \vee (x \in B \setminus A)\}$

Пример. A = {1, 2, 3}

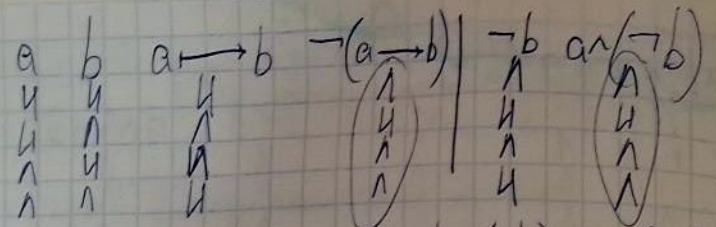
B = {−2, 0, 2}

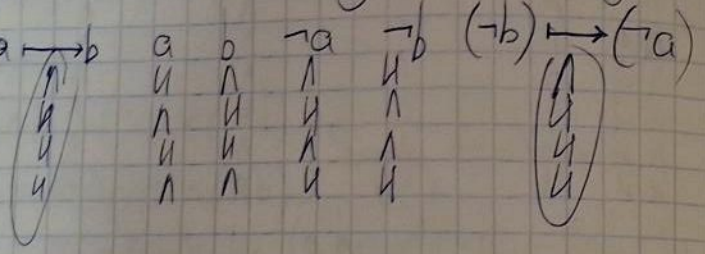
Тогда $A \cap B = \{2\}$ $A \cap B \neq 2$

$A \cup B = \{-2, 0, 1, 2, 3\}$

$A \setminus B = \{1, 3\}$

$A \triangle B = \{-2, 0, 1, 3\}$

12. 

13. 

Множества и операции над ними.

Множество — совокупность объектов любой природы

Элемент мн-ва — любой объект из мн-ва

Обозначение — примеры:

1. $\{1,2,3,4\}$
2. {Петя, Вася, Аня}
3. $\{\square, \triangle, \circ\}$

Обозначение: $\varnothing$ — пустое мн-во, не содержит ни одного элемента

Способы задания множеств:

1. Перечисление элементов, входящих в мн-во. (см. примеры выше).
2. С помощью характеристического св-ва.

Примеры (2):

1) N, Z, Q, R — мн-ва

2) $\{x \in Z \mid x : 2\}$ — делится; символ принадлежности

3) $\{x \in R \mid |x| < 1\}$

4) $\{x$ — четырёхугольник $\mid x$ имеет равные диагонали$\}$

Обозначение

A, B, C, D — будем обозначать мн-ва

a, b, c, d, x, y — элементы мн-в

5) $A = \{x \in R \mid (x^2 < 4) \wedge (x > 0)\} = \{x \in (0;2)\}$

Задание мн-ва с помощью характеристического св-ва имеет вид: $A = \{x \in$ „Универсум" $\mid$ предикат от x"$\}$

Универсум — всеобъемлющее мн-во, согласованное с контекстом.

6) $C = \{x \in Z \mid (x \in N) \wedge (x$ — простое$) \wedge (x < 20)\}$

Операции над множествами.

~~a. Пересечение множеств~~

О. Подмножеством мн-ва A наз. любое мн-во, элементы которого содержатся в A.

Обозначение: $B \subset A$ „B является подмножеством мн-ва A"

1. Если в подмн-ве B все элементы из A и только

A — нат. — N-нат. ч.

Z-цел. ч.

Q — рац. ч.

R — действ. (вещ.) ч.

5. $a \wedge b = b \wedge a$ ‖ Переместительный закон

6. $a \vee b = b \vee a$

7. $a \vee \neg a = T$ ‖ Закон исключения третьего

8. $\neg(\neg a) = a$

9. $\neg(a \wedge b) = (\neg a) \vee (\neg b)$ } Законы Де Моргана

10. $\neg(a \vee b) = (\neg a) \wedge (\neg b)$ }

11. $a \longmapsto b = (\neg a) \vee b$

12. $\neg(a \longmapsto b) = a \wedge (\neg b)$

13. $a \longmapsto b = (\neg b) \longmapsto (\neg a)$

Докажем п. 11.

Построим таблицу истинности:

$\neg a$	a	b	$a \longmapsto b$	$(\neg a) \vee b$
Л	И	И	И	И
Л	И	Л	Л	Л
И	Л	И	И	И
И	Л	Л	И	И

Пример:

„Если пойдет дождь, то асфальт намокнет"

Док-во:

1. $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$

a	b	c	$a \wedge b$	$(a \wedge b) \wedge c$	$b \wedge c$	$a \wedge (b \wedge c)$
Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л
Л	Л	И	Л	Л	Л	Л
Л	И	Л	Л	Л	Л	Л
Л	И	И	И	И	И	И
И	Л	Л	Л	Л	Л	Л
И	Л	И	Л	Л	Л	Л
И	И	Л	И	Л	Л	Л
И	И	И	И	И	И	И

2. $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$

a	b	c	$b \vee c$	$a \wedge (b \vee c)$	$a \wedge b$	$a \wedge c$	$(a \wedge b) \vee (a \wedge c)$
Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л
Л	Л	И	И	Л	Л	Л	Л
Л	И	Л	И	Л	Л	Л	Л
Л	И	И	И	Л	Л	Л	Л
И	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л
И	Л	И	И	И	Л	И	И
И	И	Л	И	И	И	Л	И
И	И	И	И	И	И	И	И

7.

a	$\neg a$	$a \vee \neg a$
И	Л	И
Л	И	И

9. $\neg(a \wedge b) = (\neg a) \vee (\neg b)$

a	b	$(a \wedge b)$	$\neg(a \wedge b)$	$\neg a$	$\neg b$	$(\neg a) \vee (\neg b)$
Л	Л	Л	И	И	И	И
Л	И	Л	И	И	Л	И
И	Л	Л	И	Л	И	И
И	И	И	Л	Л	Л	Л

казывание.

Операции над высказываниями и предикатами

$a, b, c, \ldots$ — высказывания

$A(x), B(y, z), P(x, y), \ldots$ — предикат

Отрицанием высказывания a называется высказывание, которое принимает противоположное значение.

Таблица истинности

a	$\neg a$
Истина (И), (T)	Л
Ложь (Л), (F)	И

Обозначение отрицания:

$\neg a$

(Конъюнкция, логическое „и")

Конъюнкцией двух высказываний a и b наз. высказывание, которое истинно только при истинных значениях a и b.

Обозначение: $a \wedge b$

a	b	$a \wedge b$
И	И	И
И	Л	Л
Л	И	Л
Л	Л	Л

(Дизъюнкция, логическое „или")

Дизъюнкция высказываний a и b — высказывание, которое истинно, если хотя бы одно из высказываний a, b истинно.

Обозначение: $a \vee b$

a	b	$a \vee b$
И	И	И
И	Л	И
Л	И	И
Л	Л	Л

Импликация двух высказываний a и b — высказывание, которое ложно только если a — истинно, b — ложно, во всех остальных случаях истинно

Обозначение: $a \mapsto b$

a	b	$a \mapsto b$
И	Л	Л
И	И	И
Л	Л	И
Л	И	И

Пример:

„Если пойдет дождь, то я замерзну" — c

a — „пойдет дождь"

b — „я замерзну"

$c = a \mapsto b$ (посылка импликации, заключение импликации)

Теорема. : пусть a, b, c — высказывания.

Тогда:

1. $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$ || сочетательный закон
2. $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$ ||
3. $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$ || Распределительный закон
4. $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$ ||

Математический анализ

Зачёт: решение задач, в основном устно, по билетам, будет известен список вопросов

Литература: Пратусевич, Алгебра — 10.

Основные темы:

1.

2. Логарифмы

3. Тригонометрия

Высказывания и предикаты.

Высказывание — повествовательное предложение, про которое имеет смысл судить по его истинности или ложности.

Предикат — предложение с переменными, при подстановке в которые определенных значений, превращается в высказывание

Пример:

1) "$x^2 > 0$" — предикат

2) ~~n-ая пара по мат.~~ "На n-ой паре мат. анализ"

3) "Некто устал"

Область определения предиката — мн-во значений переменных, при подстановке которых получается вы-

ИТ-СПЕЦИАЛИТЕТ, 2026/2027 УЧЕБНЫЙ ГОД

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Список вопросов к коллоквиуму, 1 семестр

Тема 1. Высказывания и предикаты

1. Понятие высказывания. Примеры истинных и ложных высказываний. Логические операции над высказываниями: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквивалентность (равенство). Таблицы истинности.

2. Законы де Моргана для высказываний; доказательство с помощью таблиц истинности.

3. Понятие предиката. Область определения предиката. Тождественный предикат. Примеры одноместных и многоместных предикатов.

4. Кванторы общности ($\forall$) и существования ($\exists$). Высказывания, полученные связыванием переменных предиката с помощью кванторов. Построение отрицаний для высказываний и предикатов с кванторами.

5. Структура теоремы: условие (дано) и заключение (требуется доказать). Следование и равносильность. Прямая и обратная теоремы. Необходимое и достаточное условие. Доказательство от противного.

Тема 2. Множества и операции над ними

1. Понятие множества и его элементов. Записи $a \in A$ и $a \notin A$. Способы задания множеств: перечисление, характеристическое свойство. Примеры задания одного и того же множества разными способами.

2. Парадокс Рассела. Подмножество, собственное подмножество, пустое множество, универсальное множество (универсум). Примеры.

3. Операции над множествами: объединение, пересечение, разность, симметрическая разность, дополнение. Диаграммы Эйлера–Венна. Метод доказательства равенства множеств $A = B$ через доказательство двух включений: $A \subseteq B$ и $B \subseteq A$.

4. Основные тождества алгебры множеств. Пример доказательства равенства множеств с использованием законов логики и определений операций.

Тема 3. Метод математической индукции

1. Принцип математической индукции. Утверждение о выводимости принципа математической индукции из принципа наименьшего элемента.

2. Метод математической индукции: база индукции, шаг индукции (индукционное предположение, индукционный переход). Примеры применения метода математической индукции: Ханойская башня, неравенство Бернулли, $\sum_{k=1}^{n} k^2$.

3. Неравенство между средним арифметическим и средним геометрическим.

Тема 4. Элементы комбинаторики

1. Четыре вида размещений:

   1) упорядоченные размещения с повторениями (число слов в заданном алфавите);

   2) упорядоченные размещения без повторений (число очередей);

   3) неупорядоченные размещения без повторений (число команд);

   4) неупорядоченные размещения с повторениями (число наборов разноцветных шаров).

2. Число перестановок как частный случай размещений. Правило суммы и правило произведения.

3. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов: симметричность, рекуррентное соотношение (комбинаторные доказательства). Формула суммы биномиальных коэффициентов.

4. Формула включения–исключения. Пример применения.

Тема 5. Отношения и функции

1. Бинарное отношение. Область определения и область значений отношения. Тождественное отношение. Диагональ декартового произведения. Композиция отношений. Примеры отношений (дружба, центры окружностей, делимость, мать-ребенок).

2. Свойства бинарных отношений: инъективность, сюръективность, функциональность, биективность. Примеры отношений, обладающими и не обладающими соответствующими свойствами.

3. Отношение эквивалентности. Классы эквивалентности. Теорема о разбиении множества на классы эквивалентности. Обратное утверждение о задании отношения эквивалентности с помощью разбиения множества.

4. Отношение частичного порядка (строгого и нестрогого). Отношение линейного порядка. Примеры соответствующих отношений.

Тема 6. Мощность множеств

1. Равномощные множества. Понятие бесконечного множества. Равномощность как отношение эквивалентности. Понятие мощности множества через кардинальные числа. Конечные и счетные множества.

2. Счетность конечного и счетного объединений счетных множеств. Счетность множеств целых $\mathbb{Z}$ и рациональных чисел $\mathbb{Q}$. Счетность множества конечных подмножеств $\mathbb{N}$.

3. Теорема Кантора о мощность множества всех подмножеств.

4. Теорема Кантора–Бернштейна о равномощности двух множеств.

5. Несчетность множества вещественных чисел (диагональный аргумент Кантора). Равномощность множества вещественных чисел множеству $2^{\mathbb{N}}$.

6. Теорема о существовании трансцендентных чисел.

Краткие правила проведения коллоквиума

1. В билете **2 вопроса**.
2. Подготовка: письменный ответ на вопросы билета — **30–40 минут**.
3. При подготовке письменного ответа требуется:
   - дать определения понятий, входящих в вопросы билета;
   - сформулировать и доказать утверждения, входящие в вопросы билета.
4. Устный ответ: экзаменатор проверяет письменные ответы и задает
   - уточняющие вопросы — в рамках вопросов билета;
   - **2 дополнительных вопроса** — по всему курсу: определения, формулировки утверждений, примеры и контрпримеры.
5. Оценка за коллоквиум формируется на основании ответов по п. 4. Каждый вопрос билета и каждый дополнительный вопрос оценивается в 0, $\frac{1}{2}$ или 1 балл. Итоговая оценка — сумма набранных баллов за ответы.

Список литературы

[1] Пратусевич М. Я., Столбов К. М., Головин А. Н. Математика технологического прорыва: алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Углубленный уровень: учебник. В 2 частях. Москва: Просвещение, 2026. ISBN 978-5-09-133375-6.

[2] Дехтярь М. И., Дудаков С. М., Карлов Б. Н. Лекции по дискретной математике: учебник. Тверь: Тверской государственный университет, 2019. — 512 с.

[3] Бегунц А. В. Три доказательства теоремы Кантора – Бернштейна. *Математика в высшем образовании*, 2011, № 9, с. 13–22.

Желаю плодотворной подготовки и успехов на коллоквиуме!

Лектор Федоров Г.В.